

深度学习简介



雍宾宾

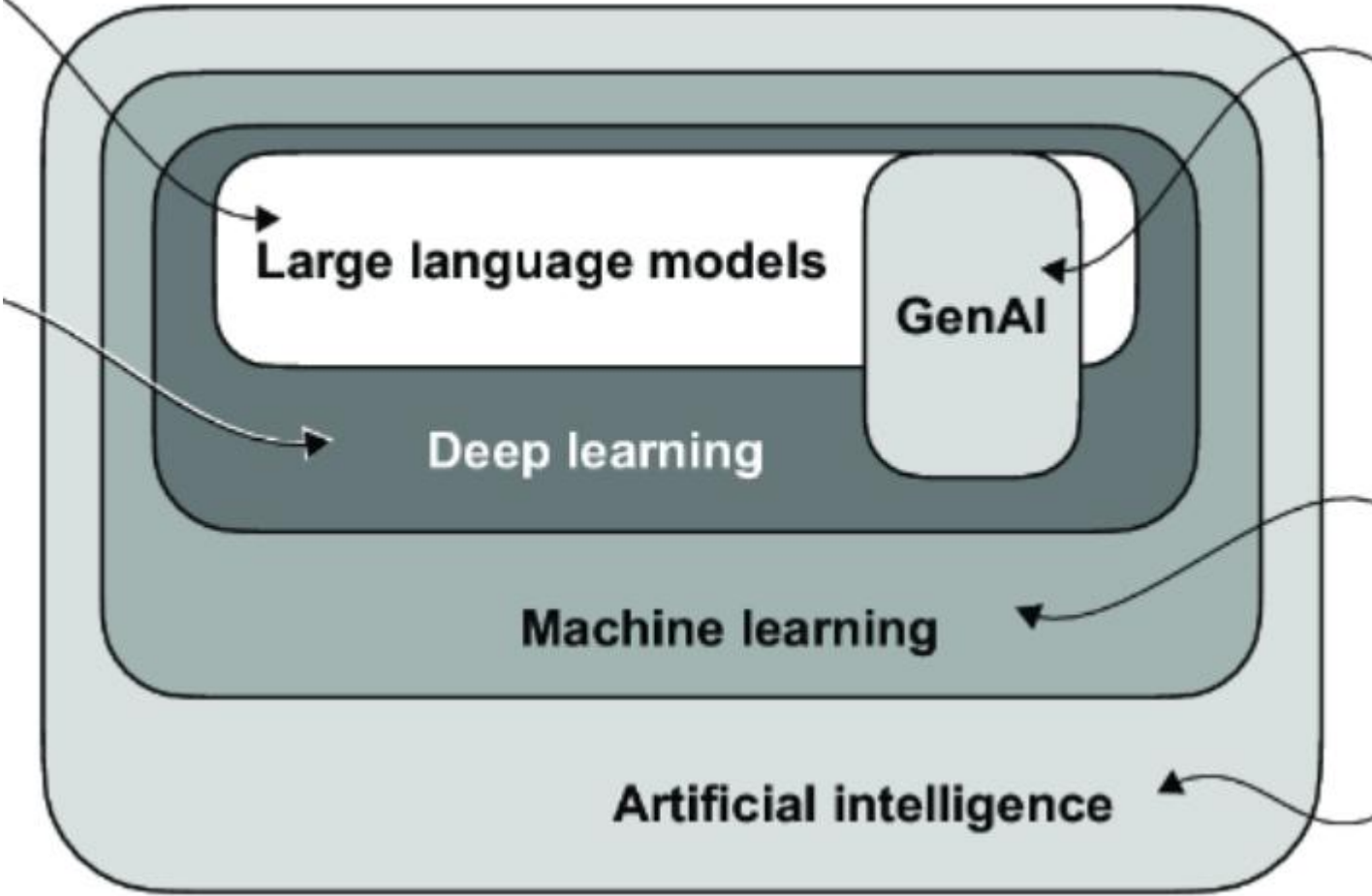
yongbb@lzu.edu.cn

深度学习

生成或处理类人文
本的深层神经网络
(GPT, DeepSeek)

深层网络内容生成：文
本、图像、音频等

深层神经网络

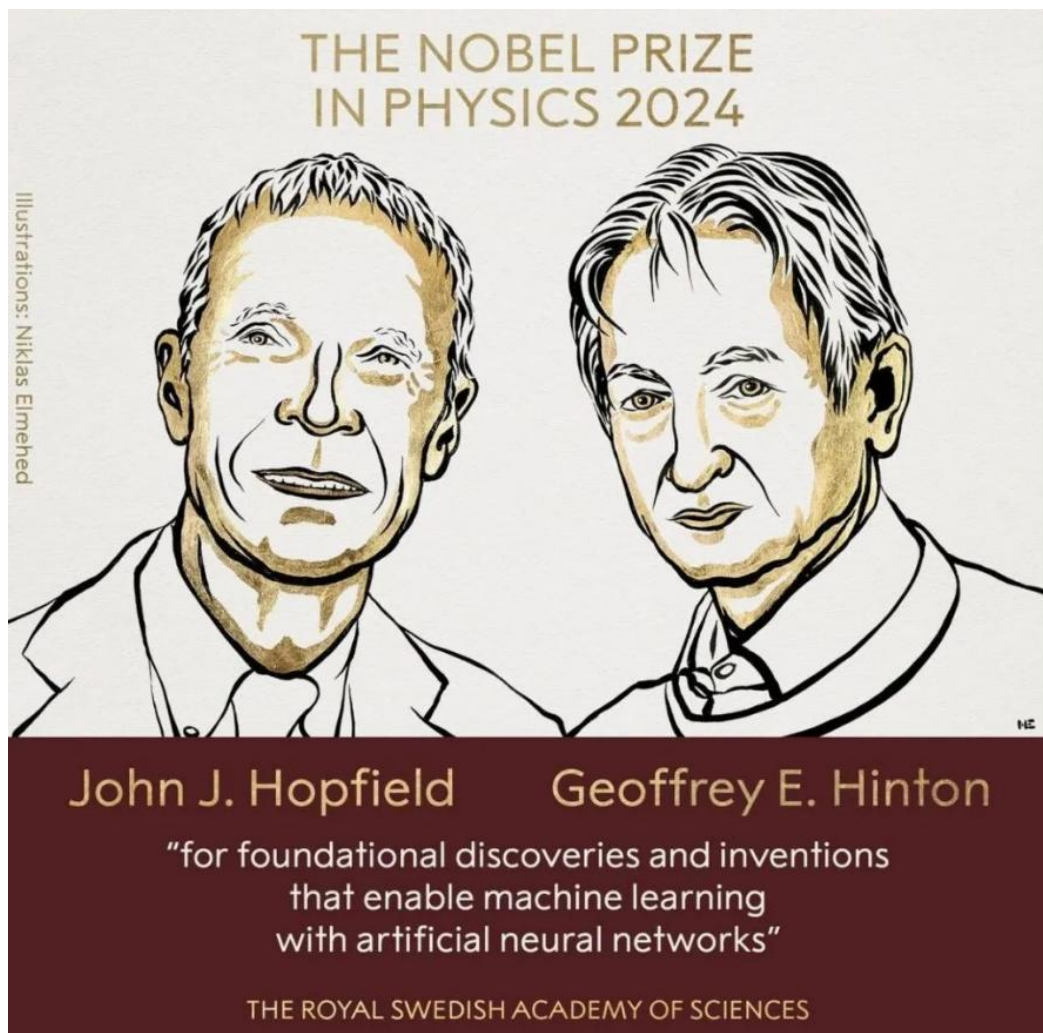


从数据学习规律的算法

具有类人智能的系统

前期的突破主要与CV相关，后期突破主要与NLP相关

深度学习



2024诺贝尔物理学奖



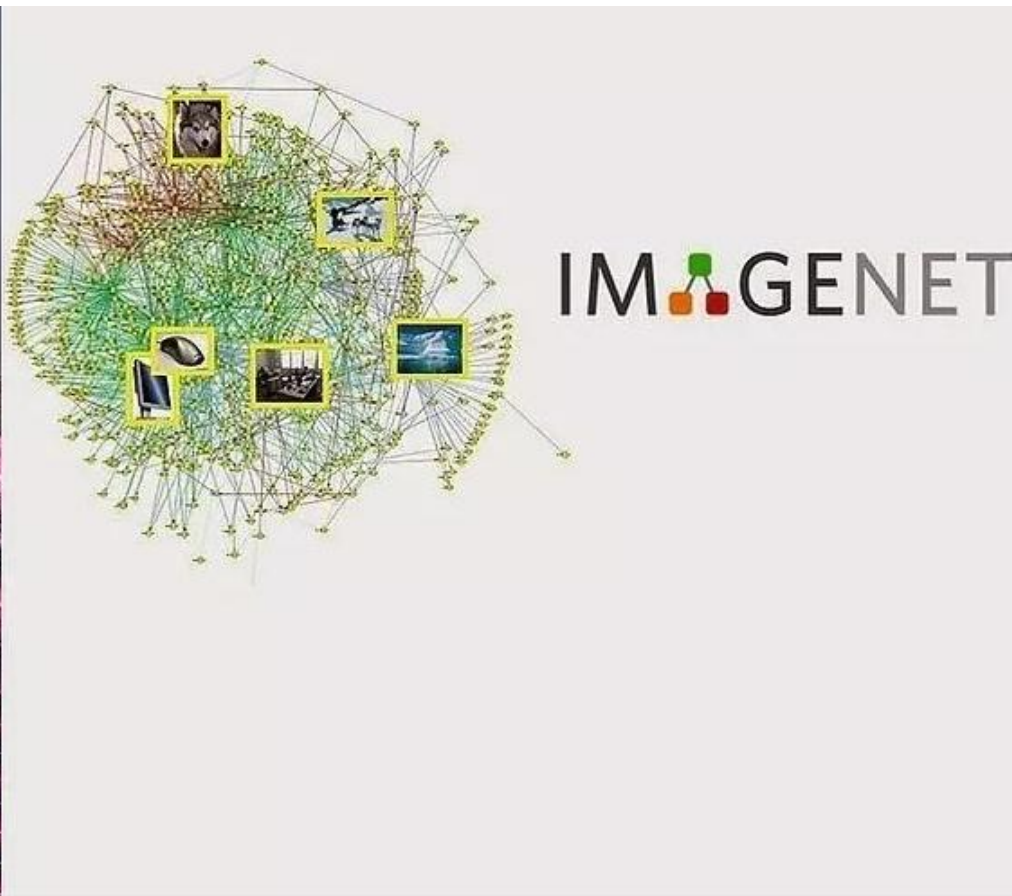
2018年图灵奖

深度学习

2010年李飞飞推出ImageNet大规模视觉识别挑战赛（ILSVRC）。



李飞飞

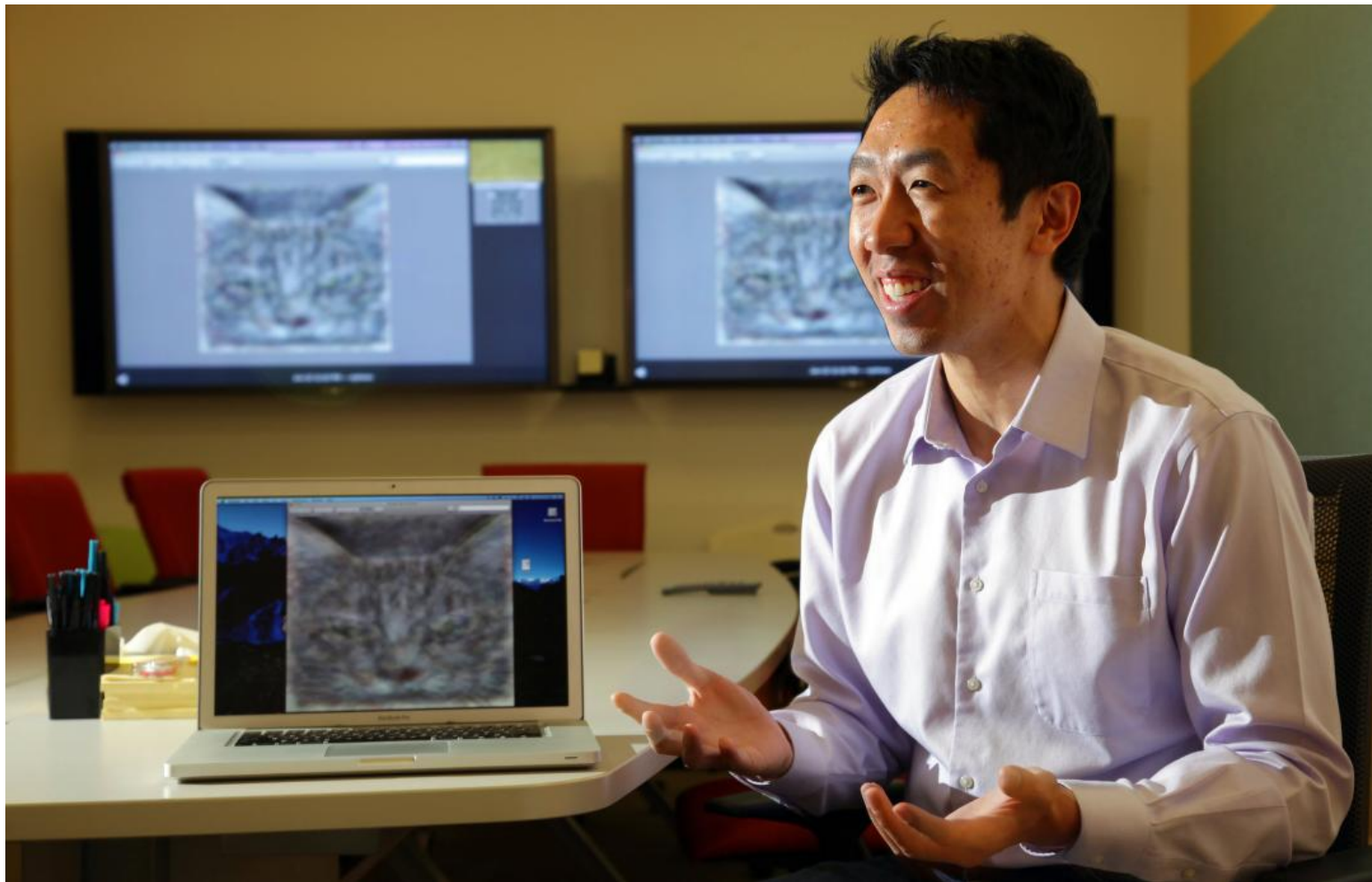


ImageNet 1500万图片

- 2010年冠军SVM，准确率71.8%。
- 2011年冠军SVM，准确率74.2%。

谷歌猫与GPU

2012年6月，Google Brain吴恩达（ Andrew Ng ）发布能够识别猫的神经网络“谷歌猫”，74.8%的识别准确率（1000万张图片、16000颗CPU、1000台计算机）。



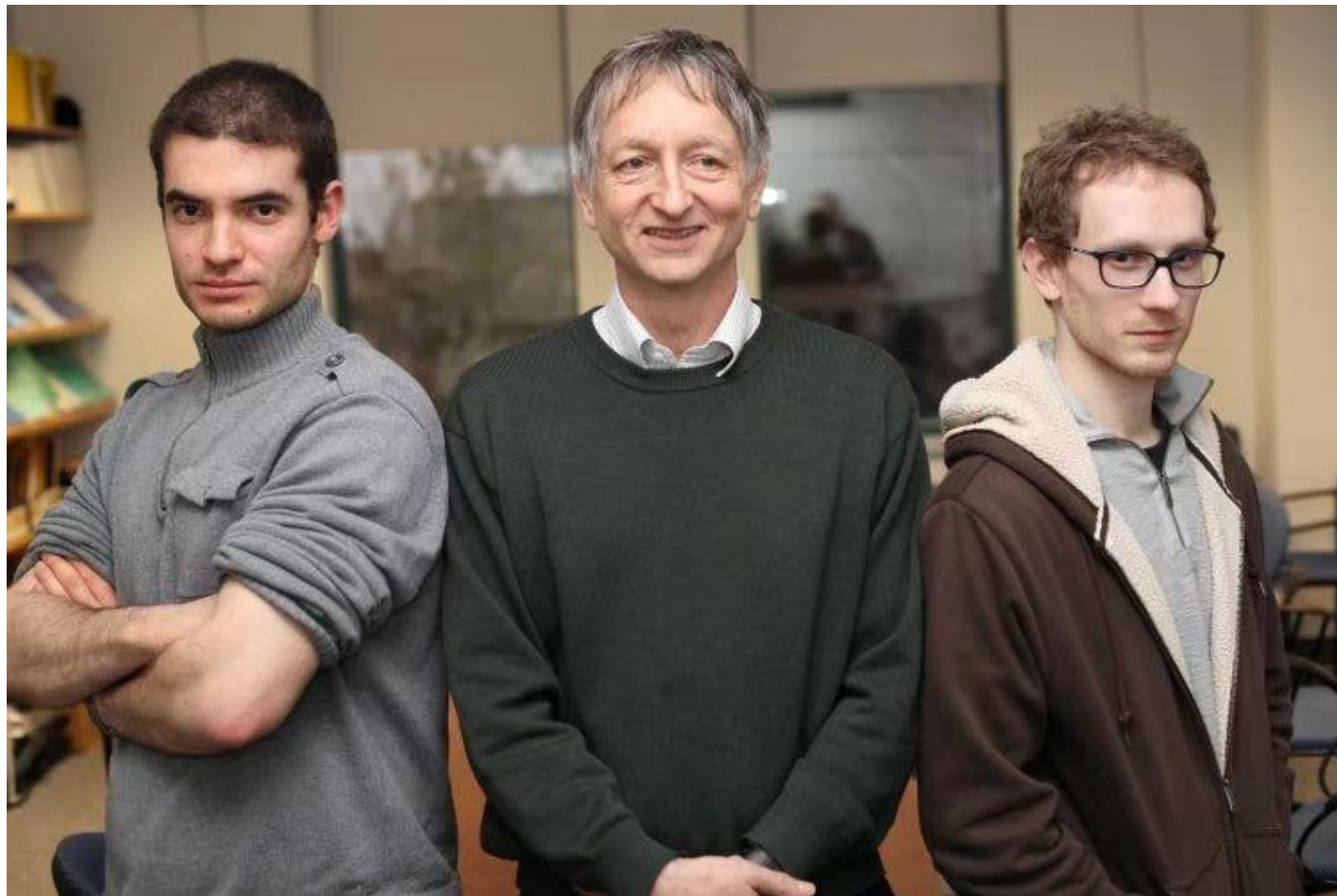
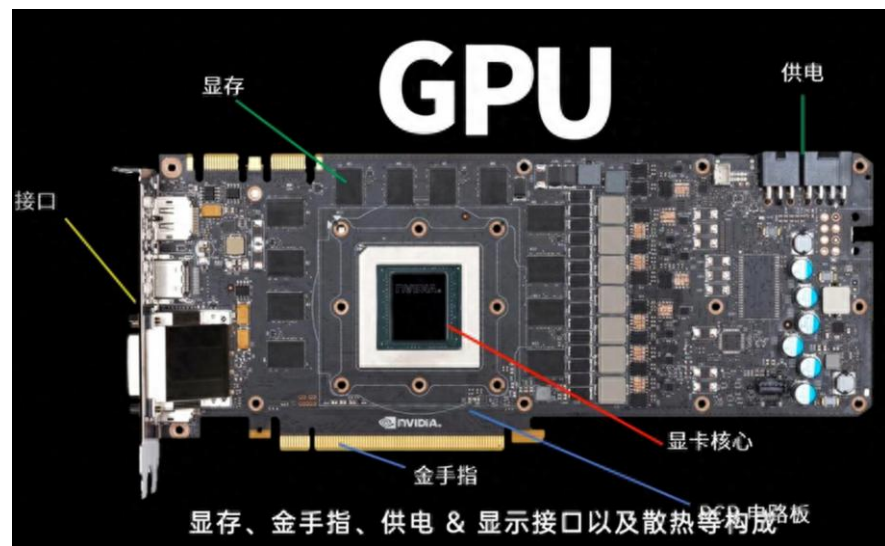
Andrew Ng

- “谷歌猫”项目——让算法自己观察和学习猫的特征，识别图片里的猫。
- 2009年，吴恩达发表论文GPU可以缩短模型训练时间。
- 当时谷歌对GPU训练算法态度不明，不支持他购买更多昂贵的GPU。



AlexNet与GPU

2012年9月，ImageNet比赛冠军
84%准确率（1400万张图片、**2块GTX580**）。



Ilya Sutskever 27岁

Geoffrey Hinton 65岁

Alex 27岁

深度学习

2012年9月，ImageNet比赛冠军，84%准确率（1400万张图片、2块GTX580）。

ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks

Alex Krizhevsky Ilya Sutskever Geoffrey E. Hinton
University of Toronto University of Toronto University of Toronto
kriz@cs.utoronto.ca ilya@cs.utoronto.ca hinton@cs.utoronto.ca

2012年12月nips会议期间Harrah's酒店秘密竞拍

DNNresearch

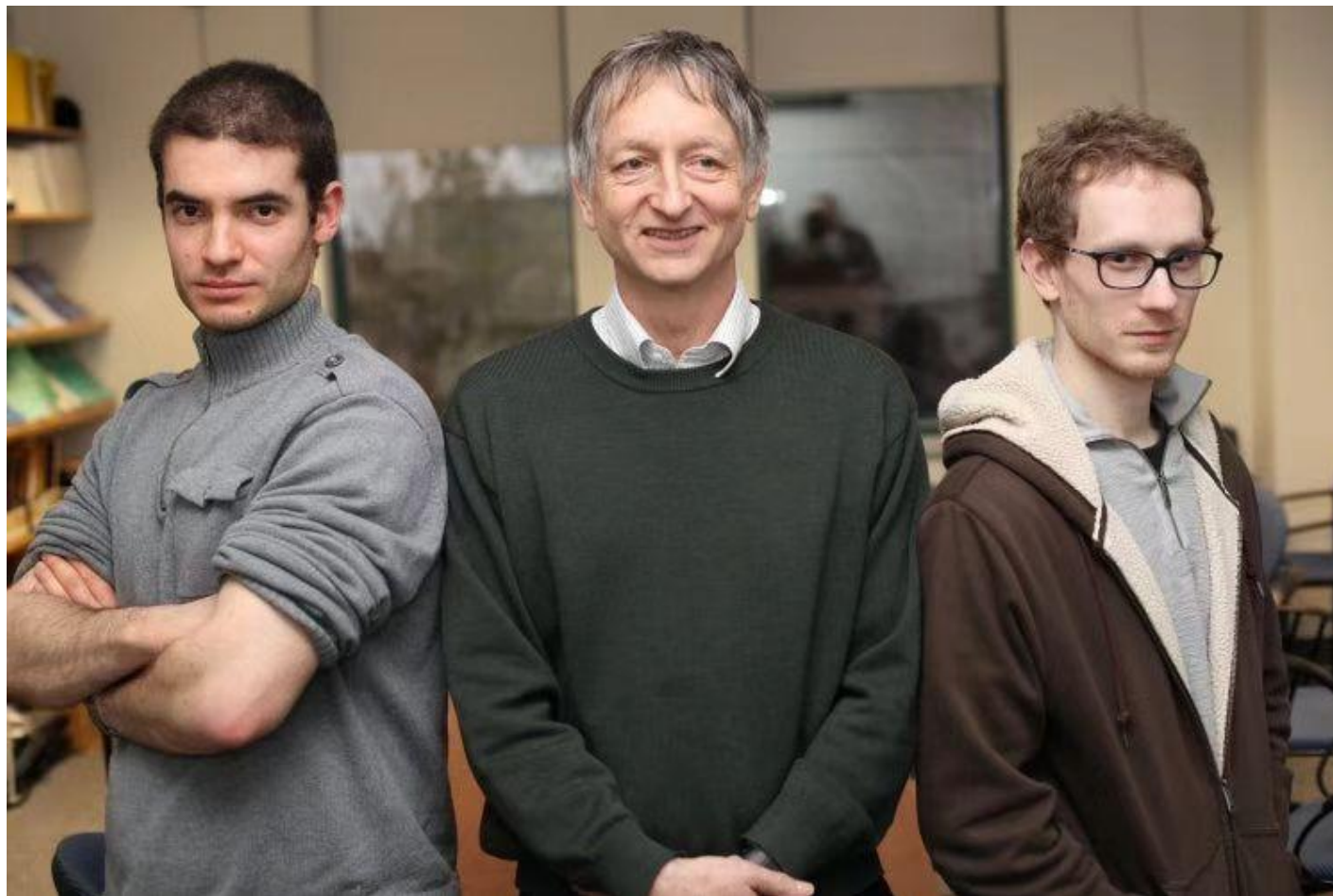
Google

DeepMind

Microsoft

Baidu 百度

4400万美元卖给了Google

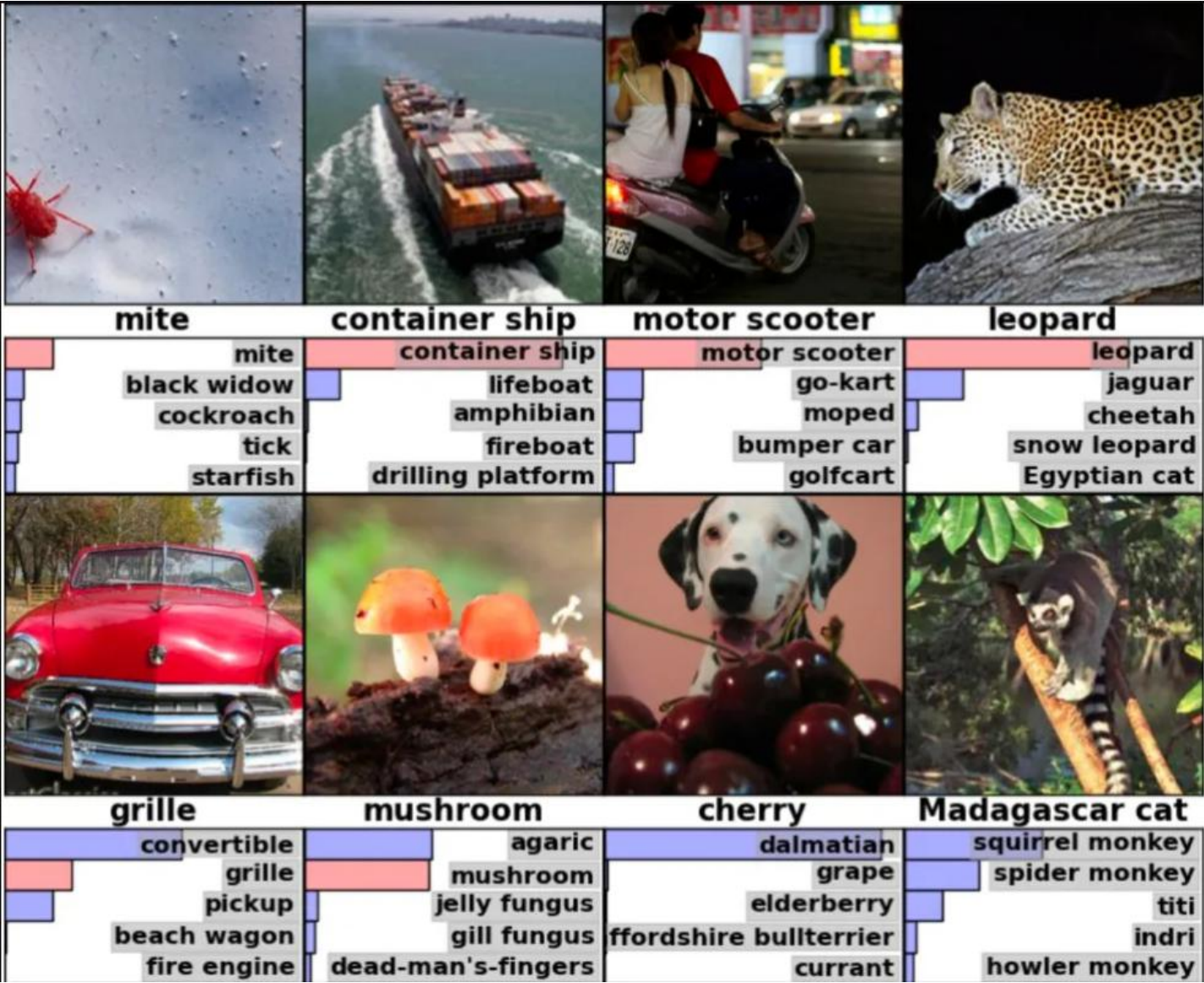


Ilya Sutskever 27岁

Geoffrey Hinton 64岁

Alex 27岁

计算机视觉-图像分类



AlexNet图像分类

目标检测

Classification



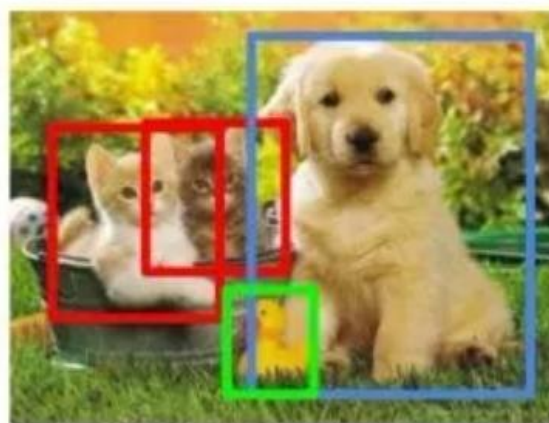
CAT

**Classification
+ Localization**



CAT

Object Detection



CAT, DOG, DUCK

**Instance
Segmentation**

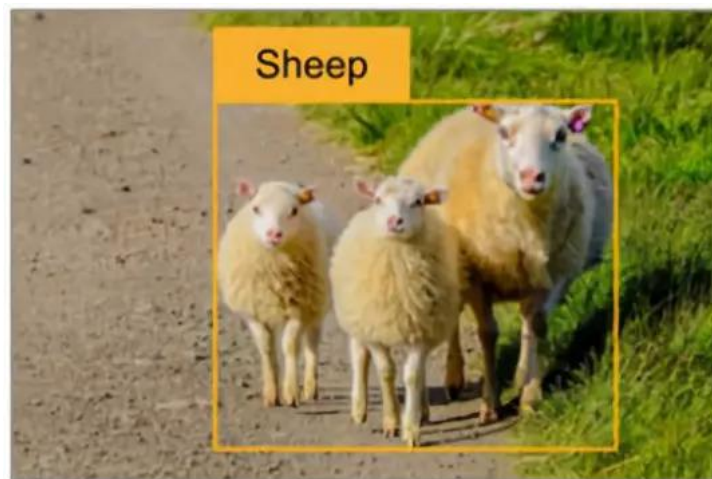


CAT, DOG, DUCK

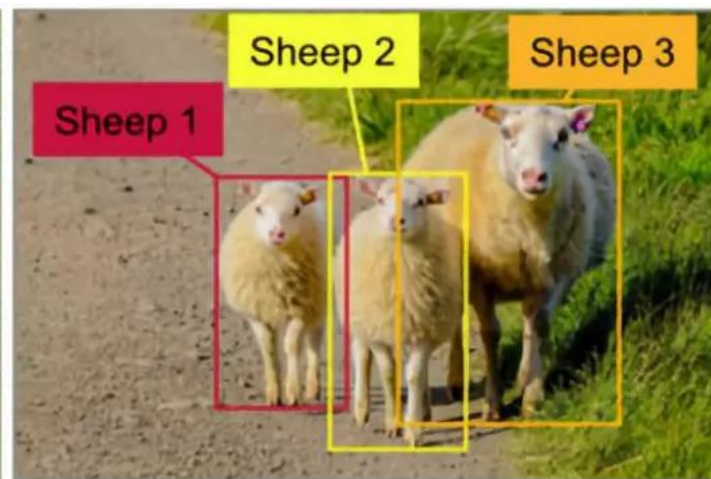
Single object

Multiple objects

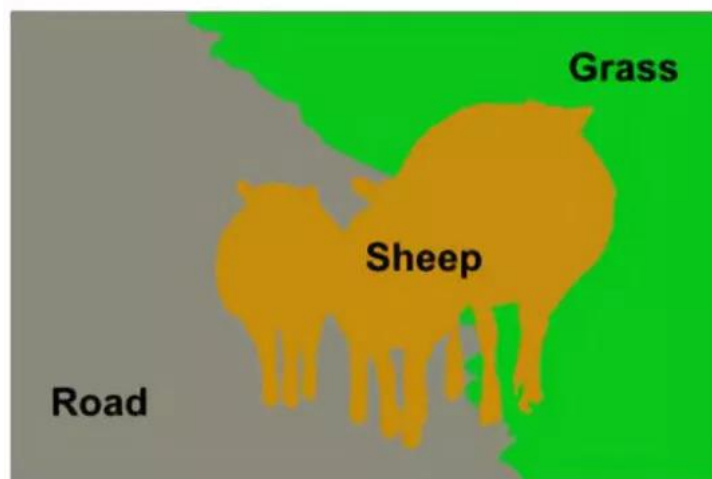
目标检测



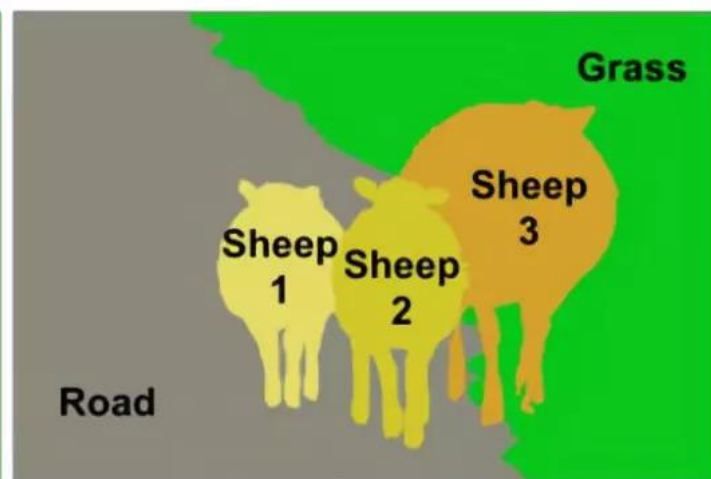
Classification + Localization



Object Detection



Semantic Segmentation



Instance Segmentation

深度学习在无人驾驶环境感知中的应用



深度学习在无人驾驶环境感知中的应用

The screenshot displays the ROS (Robot Operating System) interface, specifically the RViz (Robot Visualization) window, used for monitoring and visualizing autonomous driving perception results.

Left Panel (Image Viewer): Shows two camera feeds. The top feed displays a street scene with a pedestrian crossing. The bottom feed shows the same scene with bounding boxes around detected objects, labeled "person: 1" and "car: 0.84".

Right Panel (Runtime Manager): Displays the system's configuration and status. The "Computing" tab is active, showing the loaded YOLOv3 model and its performance metrics:

- Network Definition File (Config): /home/ne0/autolast/ros/src/computing/perception/detection/packages/yolo3_detector/darknet/cfg/yolov3.cfg
- Pretrained Model File (Weights): /home/ne0/autolast/ros/src/computing/perception/detection/packages/yolo3_detector/darknet/data/yolov3.weights
- [INFO] [1523020681.531975864]: [yolo3_detector] score_threshold: 0.500000
- [INFO] [1523020681.532753128]: [yolo3_detector] nms_threshold: 0.450000
- [INFO] [1523020681.532769331]: Initializing Yolo3 on Darknet...
- 104 conv 256 3 x 3 / 1 52 x 52 x 128 -> 52 x 52 x 256 1.595 BFLOPs
- 105 conv 255 1 x 1 / 1 52 x 52 x 256 -> 52 x 52 x 255 0.353 BFLOPs
- 106 detection
- Loading weights from /home/ne0/autolast/ros/src/computing/perception/detection/packages/yolo3_detector/darknet/data/yolov3.weights...Done!

Bottom Panel (System Status): Shows the system's synchronization status and resource usage. The "Synchronization" bar indicates the percentage of data received by each CPU core. The "ROS Bag" tab is active, showing the system's configuration and status.

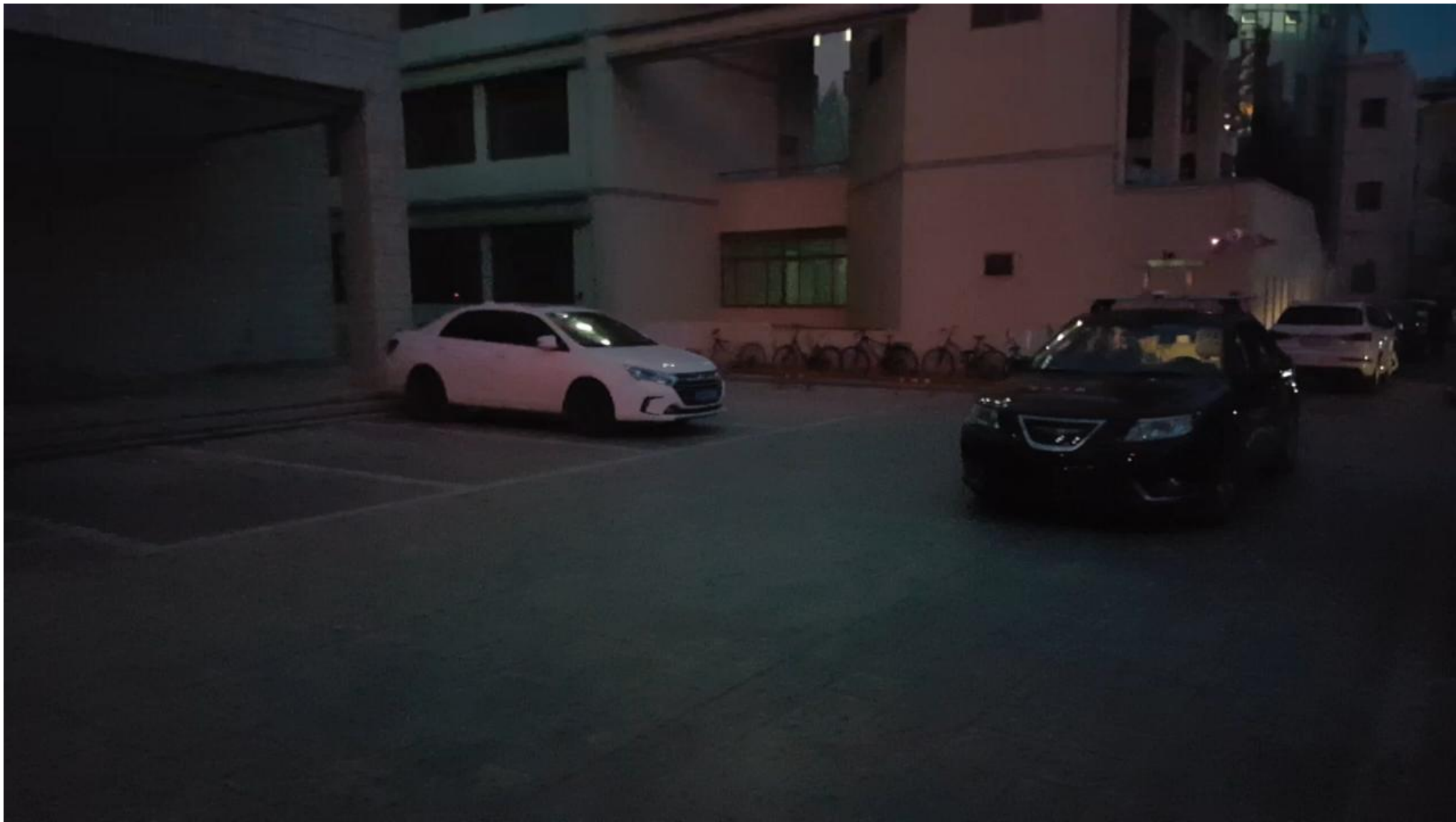
System Status Summary:

CPU	Usage (%)
CPU0	30.0%
CPU1	22.2%
CPU2	40.0%
CPU3	25.0%
CPU4	15.4%
CPU5	8.3%
CPU6	18.2%
CPU7	41.7%

Memory Usage: 9GB/31GB (29%)

ROS Time: 1493259071.01
ROS Elapsed: 53.86
Wall Time: 1523020723.22
Wall Elapsed: 156.84

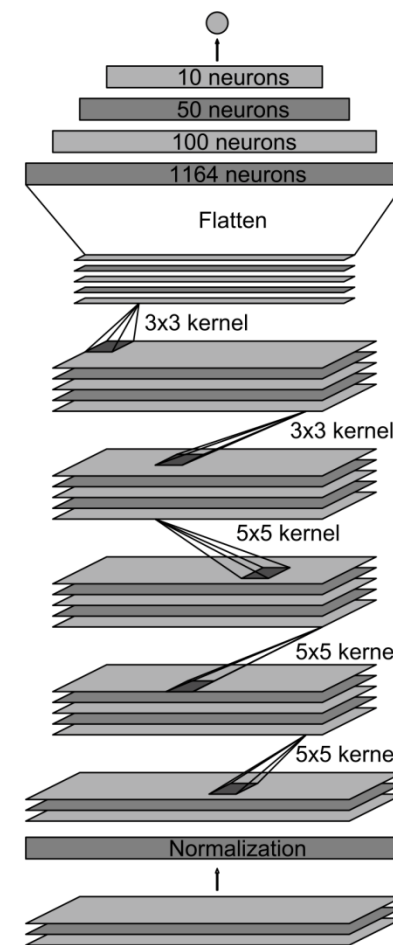
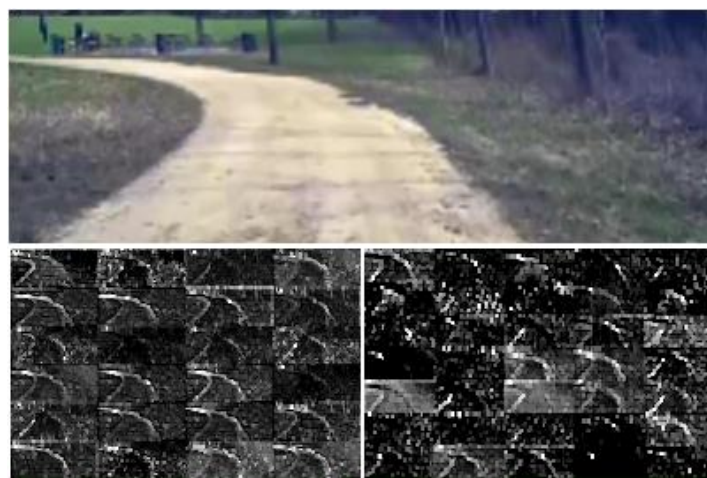
深度学习在无人驾驶环境感知中的应用



深度学习在无人驾驶环境感知中的应用



深度学习在端到端自动驾驶中的应用



Output: vehicle control

Fully-connected layer
Fully-connected layer
Fully-connected layer

Convolutional
feature map
64@1x18

Convolutional
feature map
64@3x20

Convolutional
feature map
48@5x22

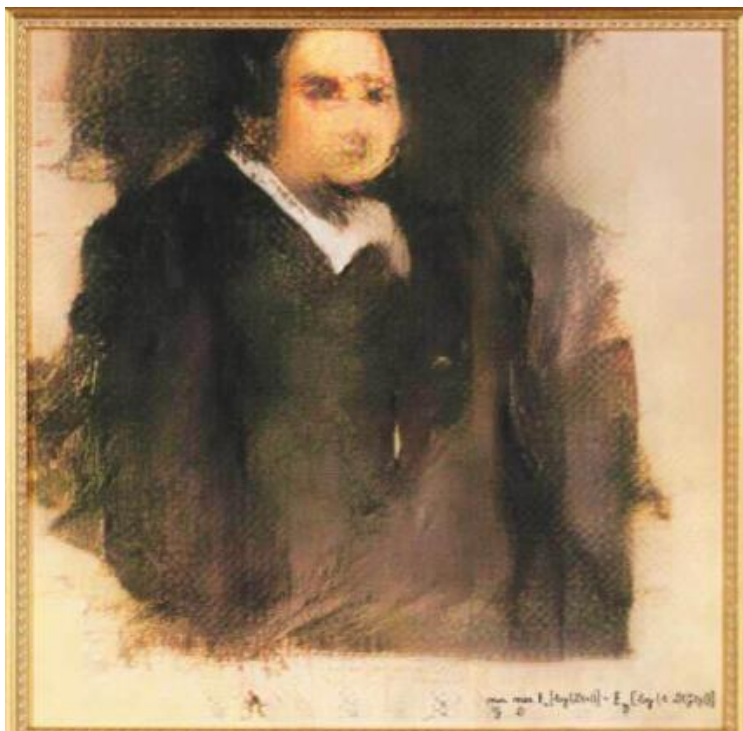
Convolutional
feature map
36@14x47

Convolutional
feature map
24@31x98

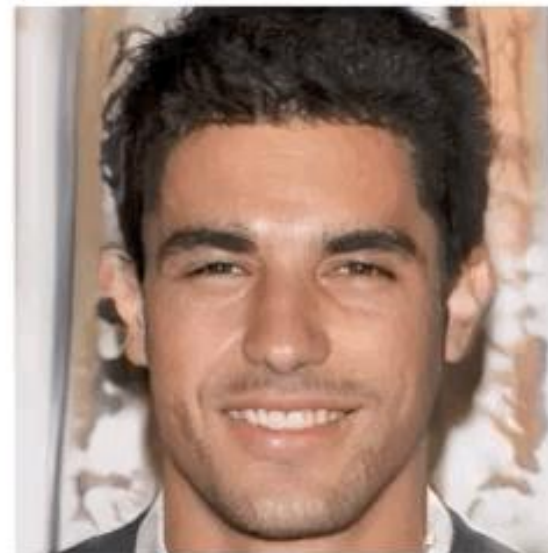
Normalized
input planes
3@66x200

Input planes
3@66x200

深度学习在艺术创作中的应用



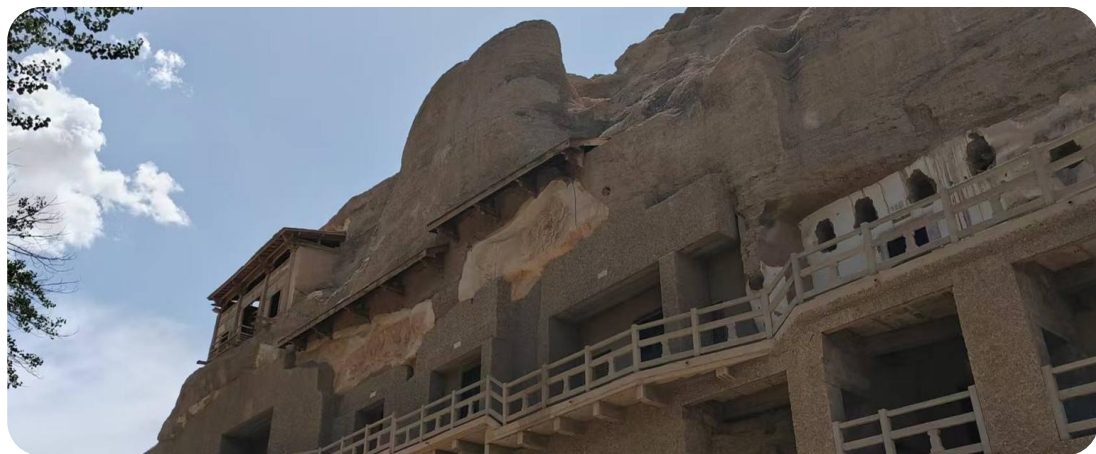
Streamlit Face-GAN Demo



这幅油画是全世界第一幅进行商业拍卖的AI作品
在2018年，在克里斯拍卖行，拍到了300万元人民币。

深度学习在艺术创作中的应用

DeepFlying



2019世界人工智能大会

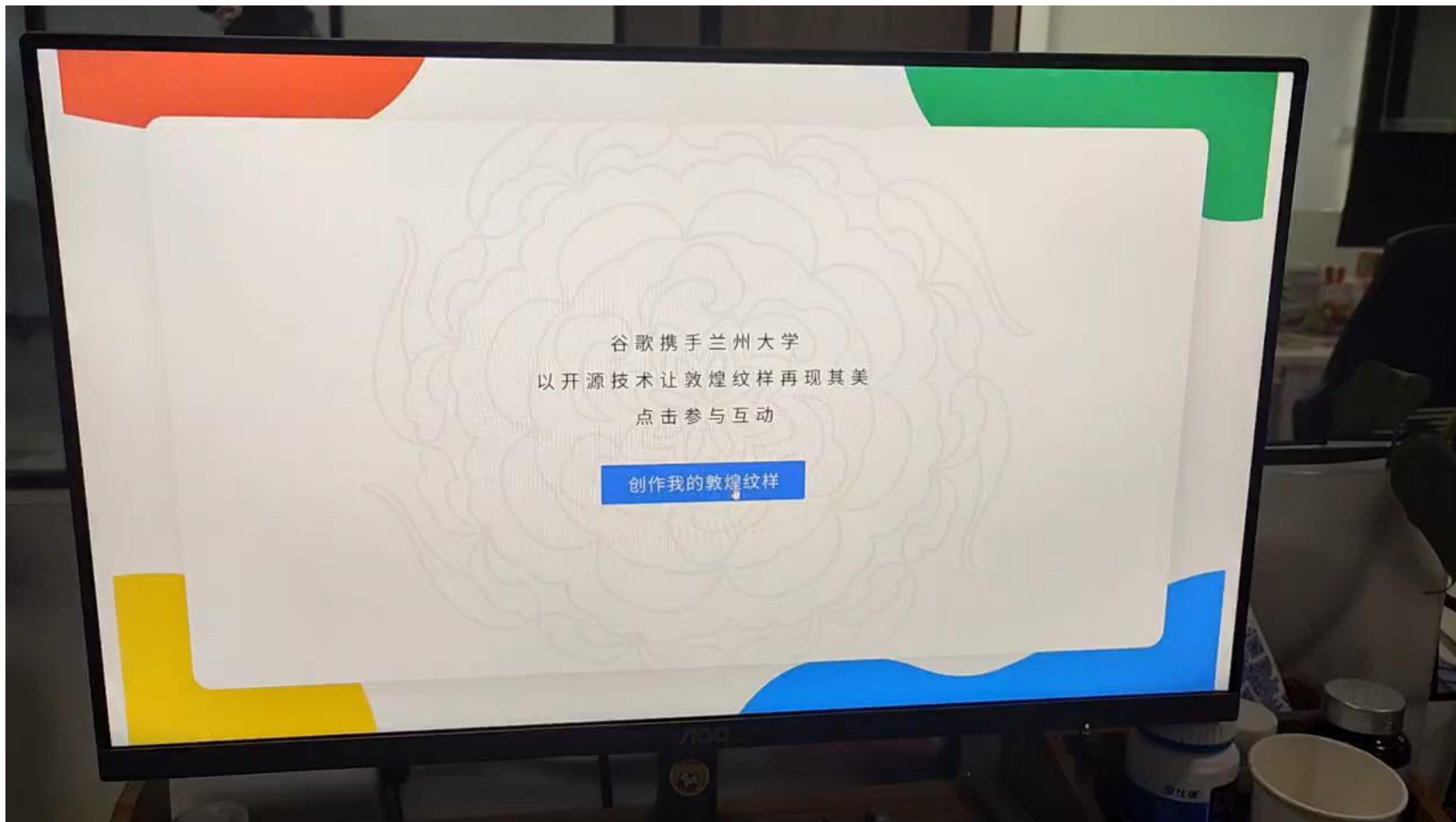


DeepFlying团队应邀参加2019世界人工智能大会

2023谷歌开发者大会



2023谷歌开发者大会



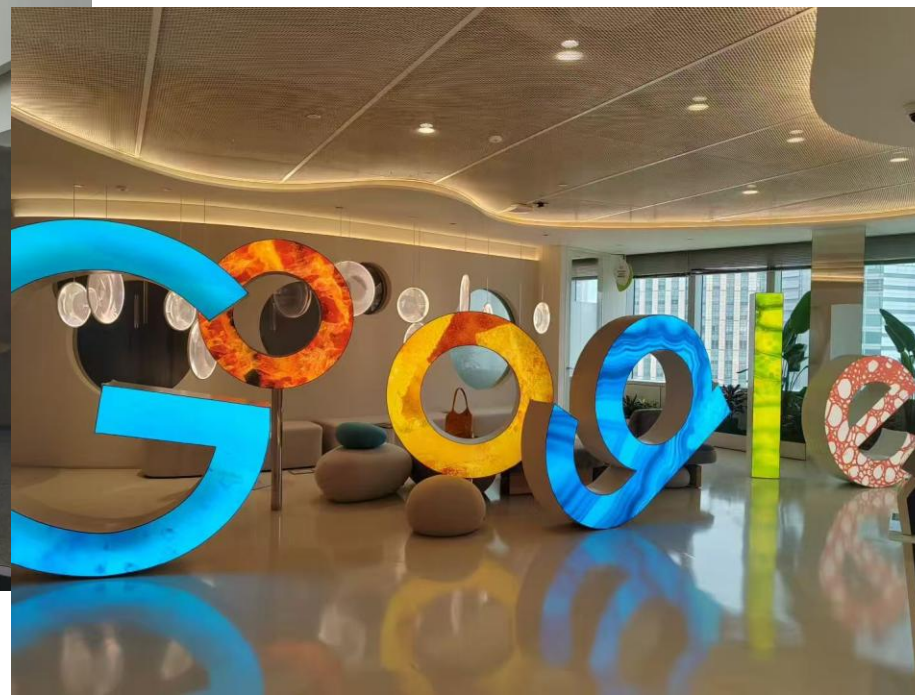
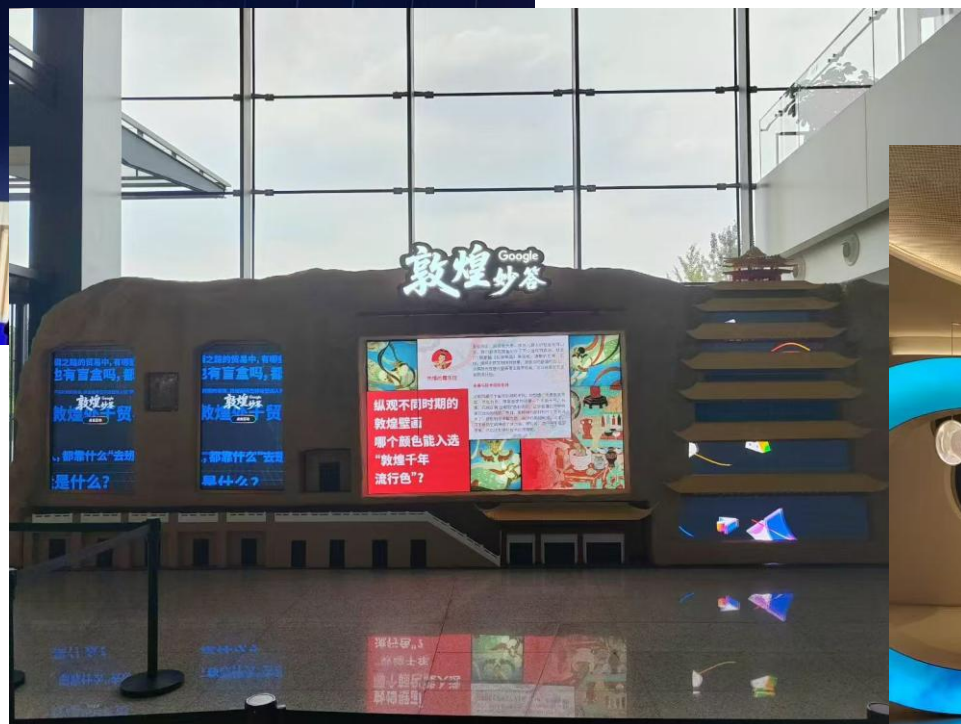
2023谷歌开发者大会



2023谷歌开发者大会



2025谷歌开发者大会



2025谷歌开发者大会



敦煌大模型

残卷6168，编号为石窟壁画6168，是一件重要的敦煌文献残卷。根据记录，它是一卷佛教经典，具体是《大方广佛华严经》。

以下是关于残卷6168的一些关键信息：

- 内容：**此卷主要包含《佛华严经》中“十地菩萨经”的部分内容，具体是“初地菩萨经”和“二地菩萨经”。
- 书写：**卷子用汉字书写，是唐代写经的代表作品之一。
- 材质：**卷子书写于纸张上。
- 发现地点：**发现于莫高窟的藏经洞。
- 重要性：**残卷6168对于研究唐代佛教经典的书写、传播以及当时的社会文化具有重要的价值。它不仅提供了《佛华严经》的文本资料，也反映了当时人们对佛教的信仰和实践。

总而言之，残卷6168是敦煌藏经洞中发现的一件珍贵文献，对于研究佛教历史、文化和艺术具有重要的意义。



大模型出现了幻觉



敦煌大模型

好的，以下是关于残卷6168（伙法图残郑甲卷）的更详细介绍，基于文档内容：

- 名称与编号：**残卷编号为6168，名为“伙法图残郑甲卷”。“伙法”指代的是针灸等治疗方法。
- 内容概要：**残卷主要描绘了人体穴位和灸法，是研究古代针灸学的重要资料。
- 绘制方式：**残卷采用人形图和侧面人形图相结合的方式。人形图描绘了人体正面，并标示了穴位的位置。侧面人形图则描绘了人体侧面，同样标示了穴位。这种绘制方式有助于更全面地了解人体穴位的分布。
- 图谱特点：**
 - 简练实用：**图谱的绘制风格较为简练，注重实用性，没有过多的装饰。
 - 准确性：**图谱中对穴位的描绘较为准确，反映了古代医学对人体解剖和穴位位置的认识。
 - 灸法描述：**图谱不仅描绘了穴位，还对灸法进行了描述，包括灸法的种类、操作方法等。
- 研究价值：**残卷6168是研究古代针灸学的重要资料，对于了解古代医学的发展历程、针灸技术的演变具有重要的价值。
- 残缺情况：**残卷残缺严重，仅存残片，因此对于其原始面貌和完整内容的研究仍有待进一步探索。

总而言之，残卷6168是敦煌出土的重要医学文献，它以其独特的绘制方式和准确的医学内容，为我们了解古代针灸学提供了宝贵的资料。

1 敦煌科技卷



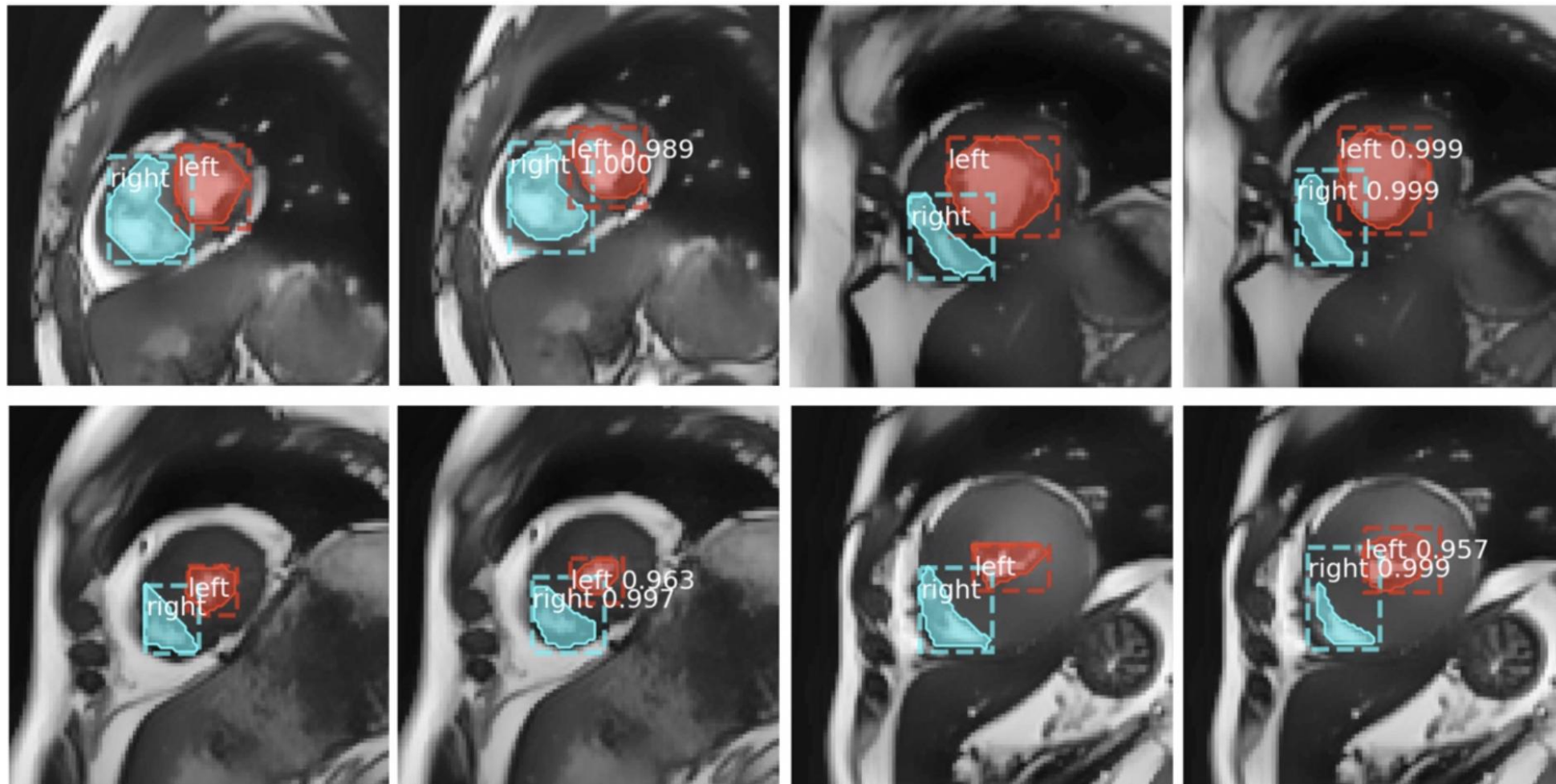
幻觉缓解

深度学习应用-智慧法庭

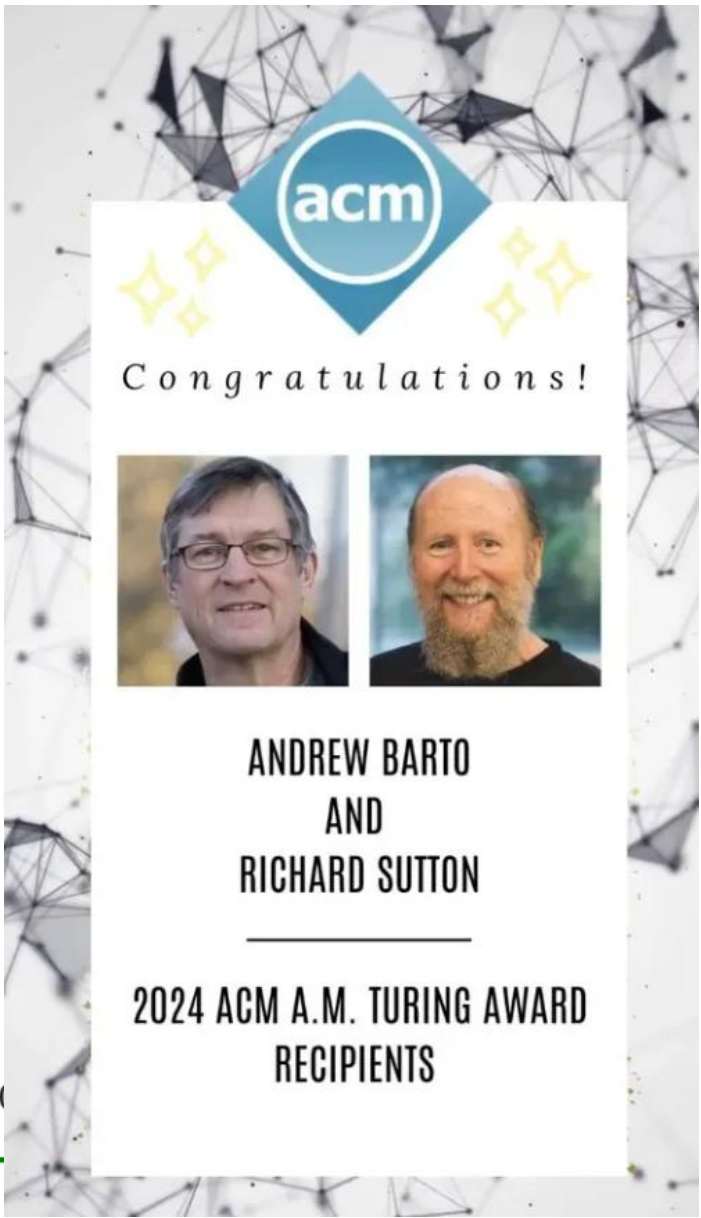
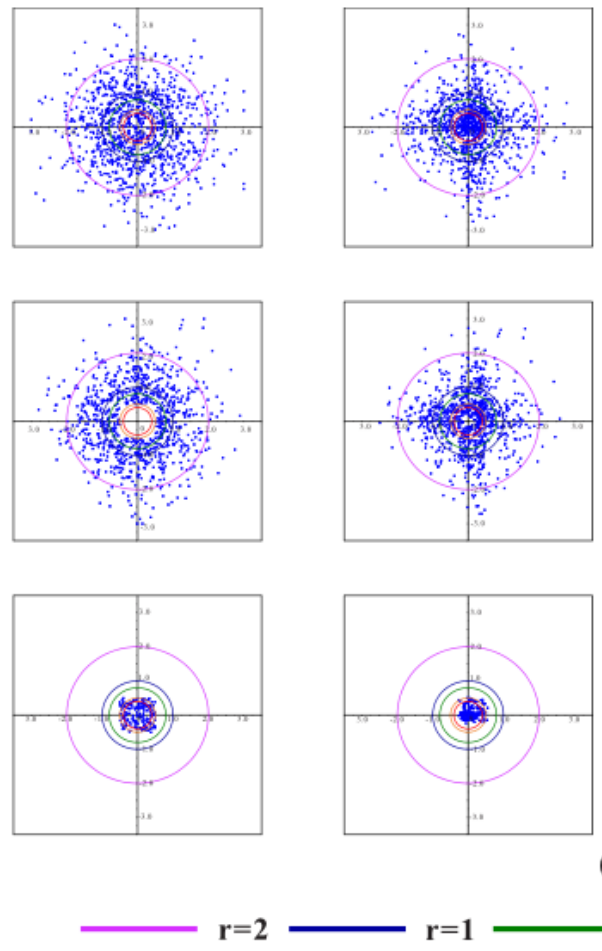
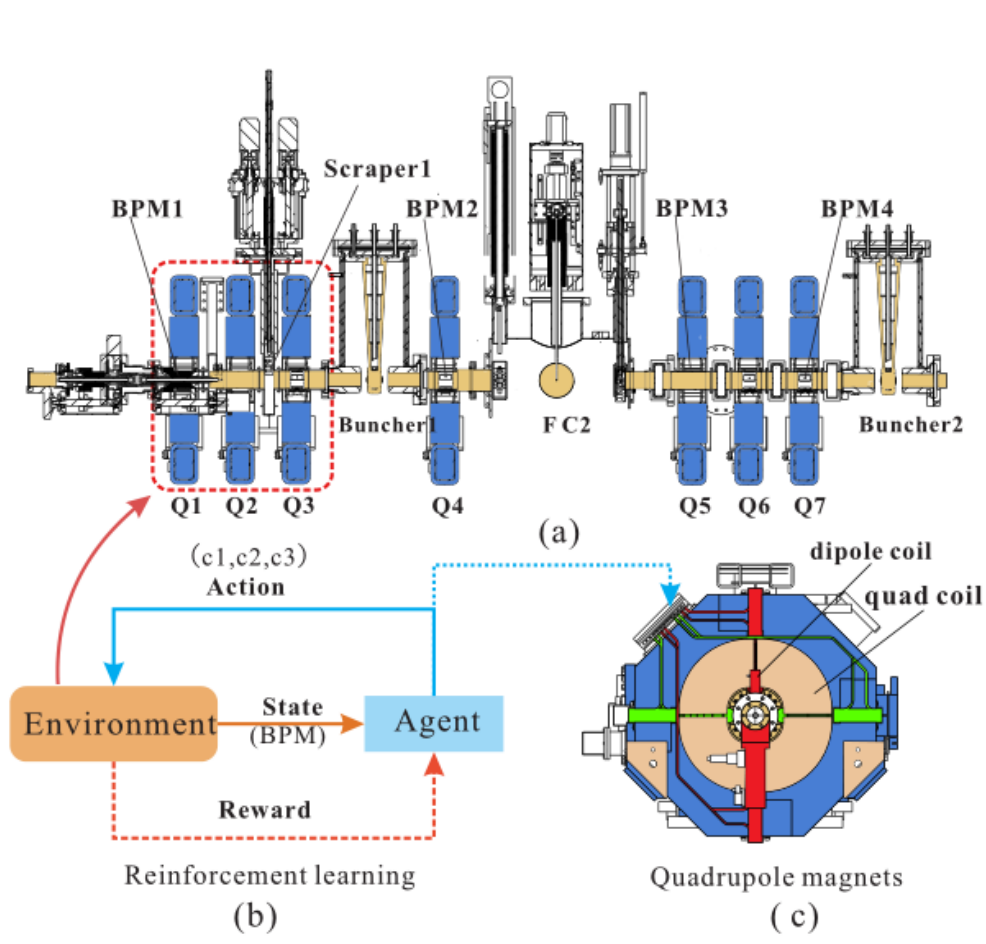
```
{
  "width": 1276,
  "height": 720
},
"state": 1,
"type": 2
},
"timestamp": 3.666667
},
"regions": [
{
  "id": "t-aNVvG3V",
  "type": "RECTANGLE",
  "tags": [
    "法官接打电话"
  ],
  "boundingBox": {
    "height": 97.58241758241758,
    "width": 138.06478290833908,
    "left": 58.03997243280496,
    "top": 190.2197802197802
  },
  "points": [
    {
      "x": 58.03997243280496,
      "y": 190.2197802197802
    }
  ]
}
]
```



深度学习应用-心室核磁共振图像分割



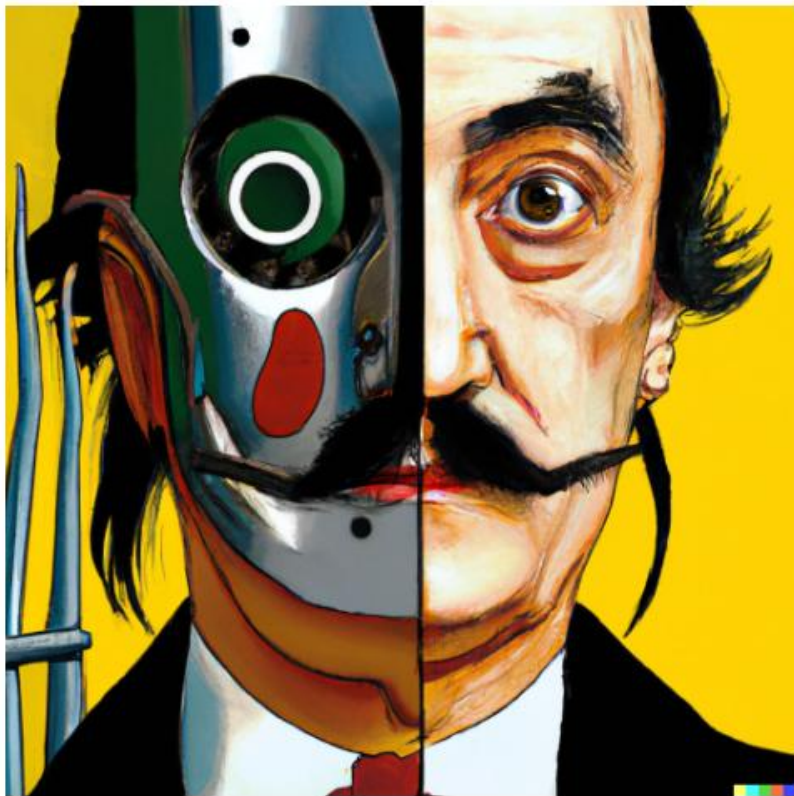
深度学习应用-粒子加速器校正



2024图灵奖

Andrew Barto与Richard Sutton

深度学习在艺术创作中的应用



vibrant portrait painting of Salvador Dalí with a robotic half face



a shiba inu wearing a beret and black turtleneck



a close up of a handpalm with leaves growing from it

2022年 OpenAI文本生成图像系统DALL-E 2，基于扩散模型(Diffusion Model)的多模态预训练大模型

深度学习在艺术创作中的应用



2023 年 9 月，OpenAI文本生成图像系统DALL-E 3

深度学习在艺术创作中的应用

A girl studies deep learning at Lanzhou university.



DALL-E 3

The world in one hundred years.



Google Imagine



Flux

深度学习在艺术创作中的应用



2024年，OpenAI发布Sora文生视频大模型。采用了基于Transformer的神经网络模型。

Google DeepMind

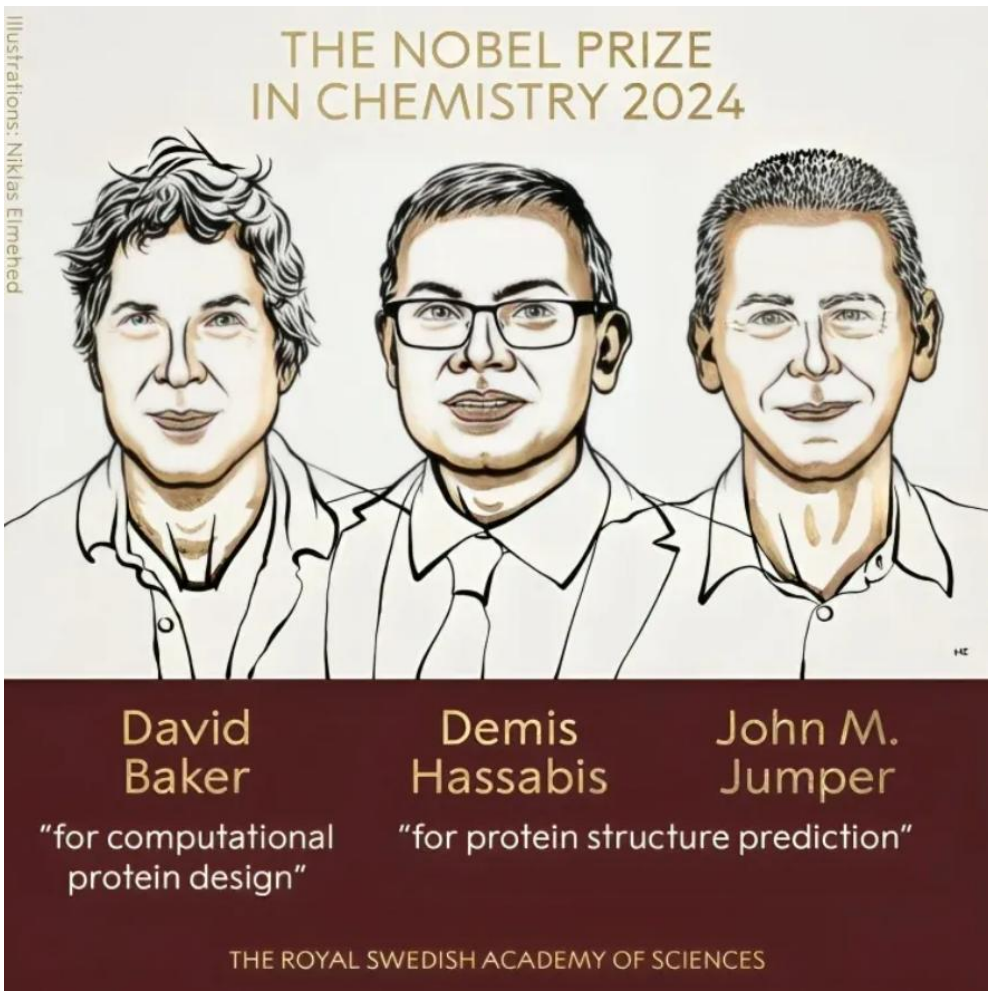


2014年1月，谷歌计划斥资4亿美元收购人工智能初创企业DeepMind，同年测试AlphaGo。2016年推出TPU（Tensor Processing Unit，张量处理器）。

2016年，“英国选手” DeepMind在围棋比赛上战胜了李世石



2020 AlphaFold



2024诺贝尔化学奖

OpenAI

2015年，马斯克、奥特曼、伊利亚等人共同创立了OpenAI，初衷是为了确保人工通用智能（AGI）的发展不会落入少数公司（如谷歌）的控制中。

Cofounders

The organization was founded in San Francisco in 2015 by Sam Altman, Reid Hoffman, Jessica Livingston, Elon Musk, Ilya Sutskever, Peter Thiel and others, who collectively pledged US\$1 billion. Musk resigned from the board in 2018 but remained a donor and eventually committed US\$100 million.



Elon Musk



Sam Altman



Ilya Sutskever



Greg Brockman



Wojciech Zaremba

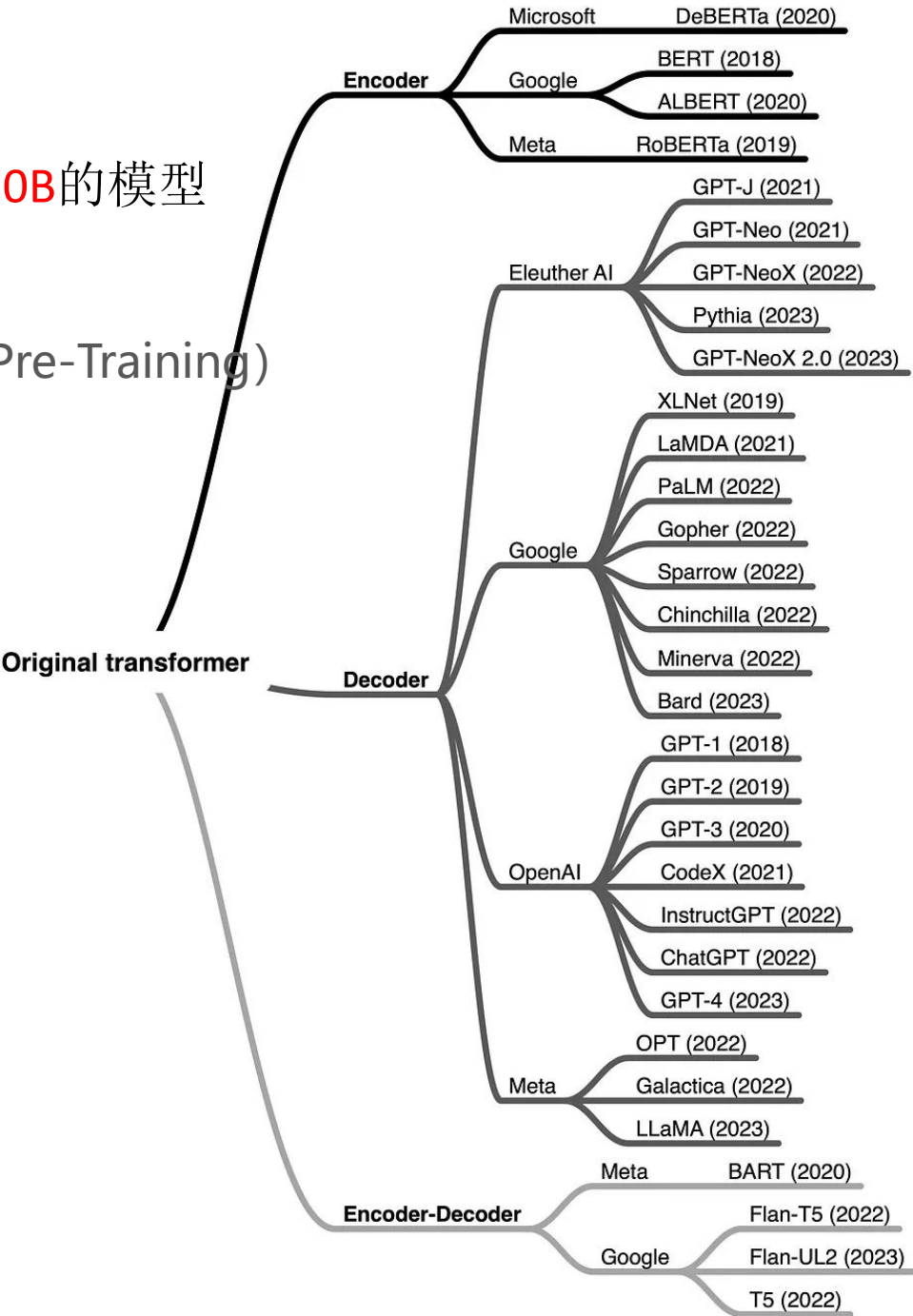
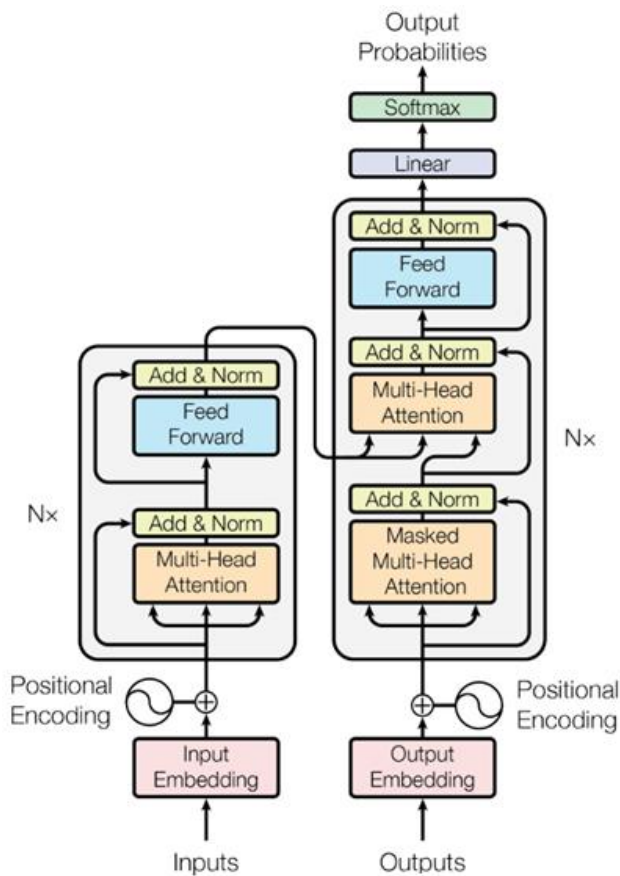


John Schulman

大语言模型

LLM(Large Language Model)：参数量超过10B的模型

- 1. 2017年谷歌发布transformer模型
- 2. 2018年OpenAI年提出GPT (Generative Pre-Training)
- 3. 2022年11月30日 ChatGPT(3.5)

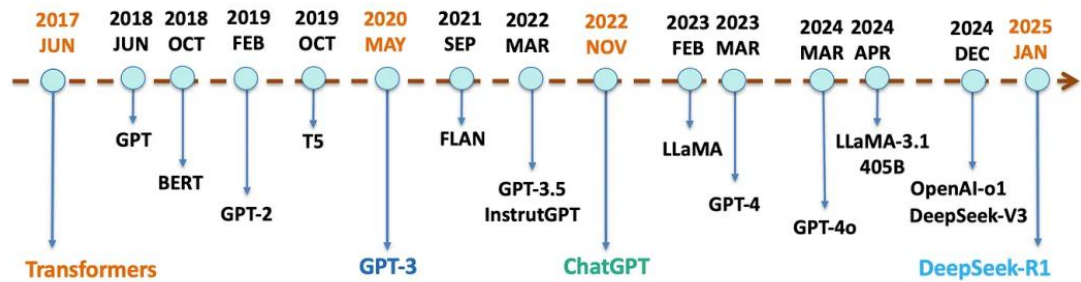


大语言模型LLM

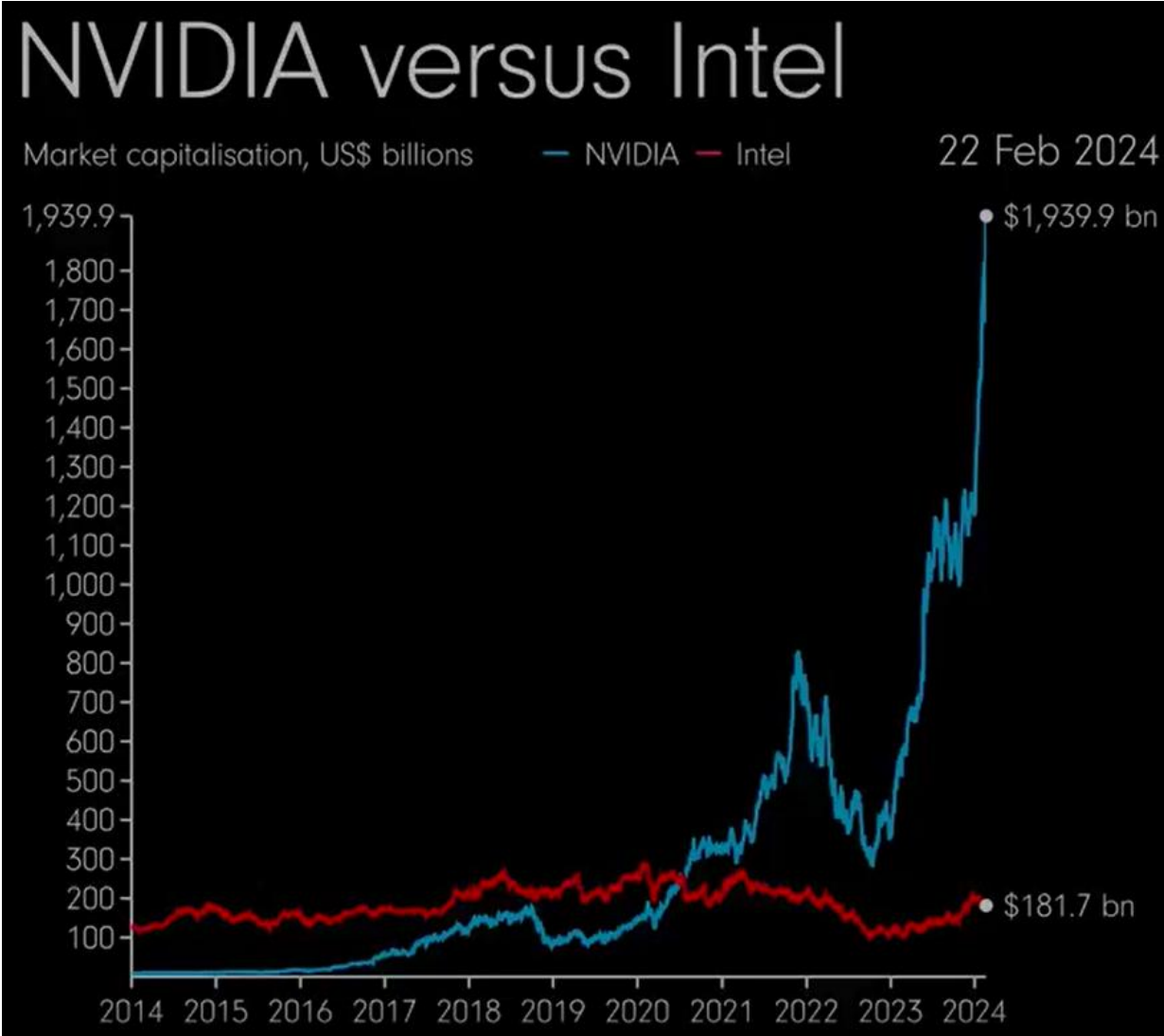
定律：模型性能 $\propto$ 参数规模 $\times$ 数据量 $\times$ 算力²

涌现现象：当参数超过10B(百亿)时，模型突然学会编程、解谜、创作诗歌

仍在上升：Sam Altman抵押公司股权购买英伟达A100芯片



模型	发布时间	参数量	预训练数据量	花费
GPT-1	2018.6	1.17亿	约5GB	
GPT-2	2019.2	15亿	40GB	
GPT-3	2020.5	1750亿	45TB	140万\$
ChatGPT	2022.11	200亿	百TB	1200万\$
GPT-4	2023.3	1.8万亿	百TB	7840万\$
GPT-4o	2024.5	1750亿		1亿\$



英伟达股价在10年里涨了一百多倍

DeepSeek

<https://chat.deepseek.com/>

2024年底，DeepSeek v3，685B 参数。排名最高的开源许可模型。



- DeepSeek V3版本的训练成本仅为600万美元，而GPT-4的训练成本高达1亿美元，效率提升超过50倍。
- MIT开源授权，代码和权重全开放（训练数据与训练脚本未完全公开）。允许蒸馏且支持获取推理轨迹。
- 中文突破：对古汉语、方言、网络俚语的理解超越ChatGPT 4.0

英伟达，股价暴跌17%，市值蒸发近6000亿美元
谷歌损失了1000亿美元
微软损失了70亿美元

新对话



简述深度学习模型的发展



深度学习模型的发展经历了多个重要阶段：

1. 早期探索 (1940s-1980s) :

- **1940s-1950s**: 神经网络概念初步形成, 如McCulloch和Pitts的MCP模型。
- **1958年**: Frank Rosenblatt提出感知机 (Perceptron) , 成为首个可学习的神经网络模型。
- **1969年**: Minsky和Papert指出感知机的局限性, 尤其是无法解决线性不可分问题, 导致神经网络研究陷入低谷。

2. 复兴与突破 (1980s-1990s) :

- **1980s**: 反向传播算法 (Backpropagation) 的提出使多层神经网络训练成为可能。
- **1986年**: Rumelhart、Hinton和Williams重新推广反向传播, 推动了神经网络的复兴。
- **1990s**: 支持向量机 (SVM) 等传统机器学习方法占据主导, 神经网络研究相对停滞。



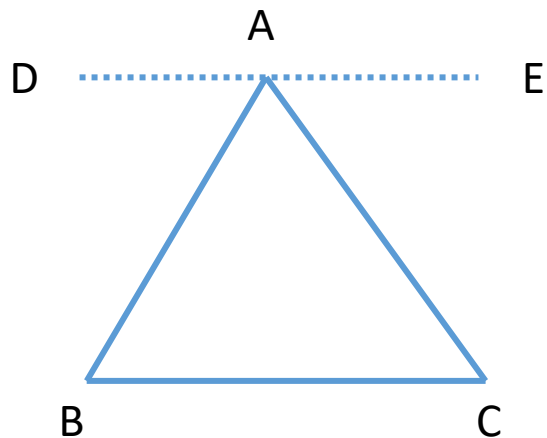
DeepSeek

3. 深度学习的崛起 (2000s-2010s) :

- **2006年**: Hinton等人提出深度信念网络 (DBN) , 标志着深度学习时代的开启。
- **2012年**: AlexNet在ImageNet竞赛中取得突破性成绩, 证明了深度卷积神经网络 (CNN) 的强大能力。
- **2014年**: 生成对抗网络 (GAN) 和变分自编码器 (VAE) 等生成模型出现, 扩展了深度学习的应用范围。
- **2015年**: ResNet通过残差连接解决了深层网络训练难题, 进一步提升了模型性能。

4. 现代发展 (2010s-至今) :

- **2017年**: Transformer架构的提出彻底改变了自然语言处理 (NLP) , 成为BERT、GPT等模型的基础。
- **2018年**: 预训练语言模型 (如GPT、BERT) 在多项NLP任务中取得显著成果。
- **2020年**: 自监督学习和对比学习 (如SimCLR、MoCo) 在计算机视觉领域取得进展。
- **2021年**: 大规模预训练模型 (如GPT-3) 展示了少样本学习和生成能力。
- **2022年**: 扩散模型 (Diffusion Models) 在图像生成领域表现突出。
- **2023年**: 多模态模型 (如GPT-4) 进一步推动了跨领域应用的发展。



要证明三角形内角和为 180° ，可以采用以下步骤：

证明过程：

1. 作辅助线：

- 设有三角形 $\triangle ABC$ 。
- 过顶点 A 作一条直线 DE ，使其与边 BC 平行。

2. 利用平行线性质：

- 因为 $DE \parallel BC$ ，所以：
 - $\angle DAB = \angle ABC$ (内错角相等)
 - $\angle EAC = \angle ACB$ (内错角相等)

3. 分析平角：

- 直线 DE 是一个平角，因此：

$$\angle DAB + \angle BAC + \angle EAC = 180^\circ$$

4. 代入等角关系：

- 将步骤2中的等角关系代入步骤3：

$$\angle ABC + \angle BAC + \angle ACB = 180^\circ$$

5. 得出结论：

- 即三角形 $\triangle ABC$ 的内角和为：

$$\angle ABC + \angle BAC + \angle ACB = 180^\circ$$



已知: $\triangle ABC$ 是正三角形, P 是三角形内一点, $PA = 3$, $PB = 4$, $PC = 5$.
求: $\angle APB$ 的度数.



已知 $\triangle ABC$ 是正三角形, P 是三角形内一点, 且 $PA = 3$, $PB = 4$, $PC = 5$. 我们需要求 $\angle APB$ 的度数.

解题步骤

1. 旋转法:

- 将 $\triangle APB$ 绕点 A 逆时针旋转 60° , 得到 $\triangle APC'$.
- 由于 $\triangle ABC$ 是正三角形, 旋转后点 B 与点 C 重合, 点 P 移动到点 P' .
- 连接 PP' , 则 $\triangle APP'$ 是等边三角形, 因为 $AP = AP'$ 且 $\angle PAP' = 60^\circ$.

2. 分析边长:

- 旋转后, $PB = PC' = 4$.
- 由于 $PC = 5$, 且 $PP' = AP = 3$, 我们可以得到 $\triangle PPC'$ 的边长为 3, 4, 5.

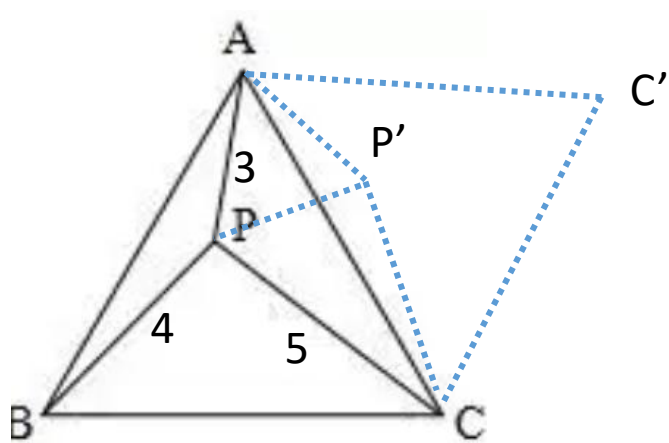
3. 利用勾股定理:

- $\triangle PPC'$ 的边长满足 $3^2 + 4^2 = 5^2$, 即 $9 + 16 = 25$, 因此 $\triangle PPC'$ 是直角三角形, 且 $\angle PPC' = 90^\circ$.

4. 求 $\angle APB$:

- 由于 $\triangle APP'$ 是等边三角形, $\angle APP' = 60^\circ$.
- $\angle APB$ 是 $\angle APP'$ 和 $\angle PPC'$ 的和, 即:

$$\angle APB = \angle APP' + \angle PPC' = 60^\circ + 90^\circ = 150^\circ$$



存在幻觉, 需要验证

Gemini 3 Pro

DeepSeek mHC 架构详解

详细解读deepseek新发布的mHC架构

显示思路

DeepSeek 新发布的 mHC (Manifold-Constrained Hyper-Connections, 流形约束超连接) 架构是一项针对大规模模型训练稳定性和性能的底层架构创新。

简单来说, 这项技术解决了“网络越宽/越深, 训练越容易崩”的难题。它在保留了“超连接 (Hyper-Connections, HC)”带来的强大信息流动能力的同时, 通过数学约束强行修复了其破坏模型稳定性的缺陷。

以下是对 mHC 架构的详细技术解读:

1. 核心背景: 为什么需要 mHC?

要理解 mHC, 首先需要理解两个前置概念: 残差连接 (Residual Connection) 和 超连接 (Hyper-Connections)。

• 传统残差连接 (ResNet/Transformer):

这是现代大模型 (如 Llama, GPT) 的基石。它的公式是 $y = x + f(x)$ 。

- 优点: 具有“恒等映射 (Identity Mapping)”特性, 即梯度可以无损地传回前面的层, 保证深层网络能训练。
- 缺点: 信息流通常只有“一条主路”, 随着模型变大, 单一通道的信息带宽可能受限。

• 超连接 (Hyper-Connections, HC):

这是 DeepSeek 试图改进的方向。它将单一的残差流扩展为多条并行的“车道” (例如 4 条或更

2. PyTorch 代码实现对比

我们来写两个模块: 一个标准的 ResNet Block, 一个普通的 HC Block。

Python

```
import torch
import torch.nn as nn

# =====
# 1. 标准残差连接 (Standard Residual)
# =====
class StandardResidualBlock(nn.Module):
    def __init__(self, d_model):
        super().__init__()
        # 简单的 MLP 作为处理层 F(x)
        self.layer = nn.Sequential(
            nn.Linear(d_model, d_model * 4),
            nn.ReLU(),
            nn.Linear(d_model * 4, d_model)
        )

    def forward(self, x):
        # 核心: 直接相加
        # 公式: y = x + f(x)
        return x + self.layer(x)

# =====
# 2. 普通超连接 (Ordinary Hyper-Connections)
# =====
```

问问 Gemini 3

+ 工具

Pro

🔊

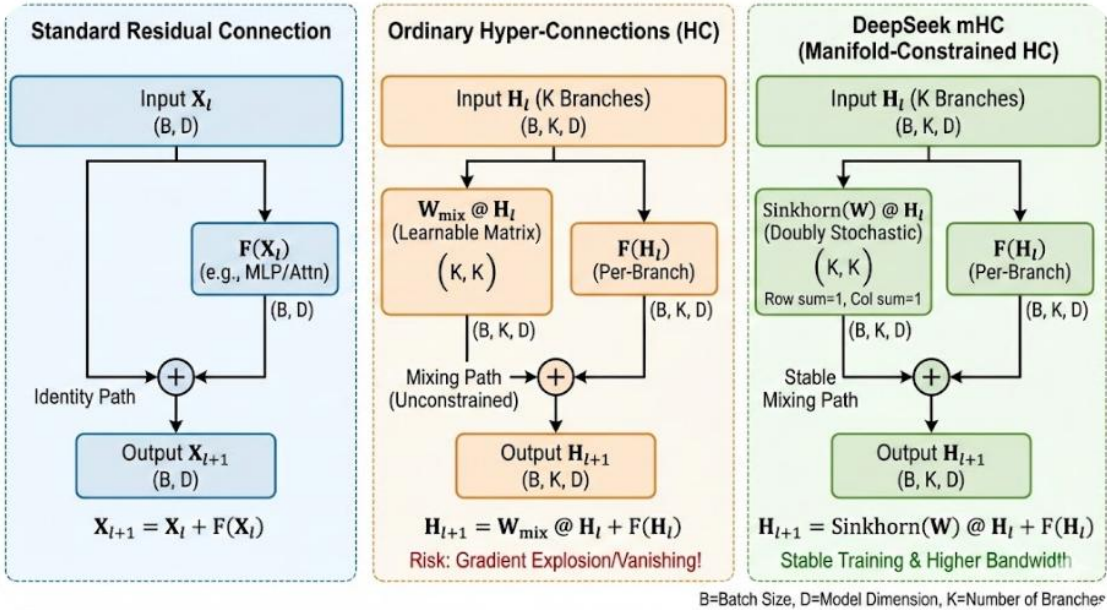
SE

EXPORT

▼

画出三种模型结构示意图，图里给出维度变换细节

显示思路 (Nano Banana Pro)



Gemini 3 Pro

总结深度学习主要模型知识点大纲

显示思路

这份深度学习主要模型知识点大纲为您梳理了从基础到前沿的核心脉络。为了方便您建立知识体系，我将其分为基础网络、视觉模型、序列/语言模型、生成式模型以及前沿架构与优化技术五个主要板块。

您可以把这份大纲当作一张“深度学习地图”，我们在里面也特别标注了您之前深入探讨过的概念（如残差连接、谱归一化、MoE等）。

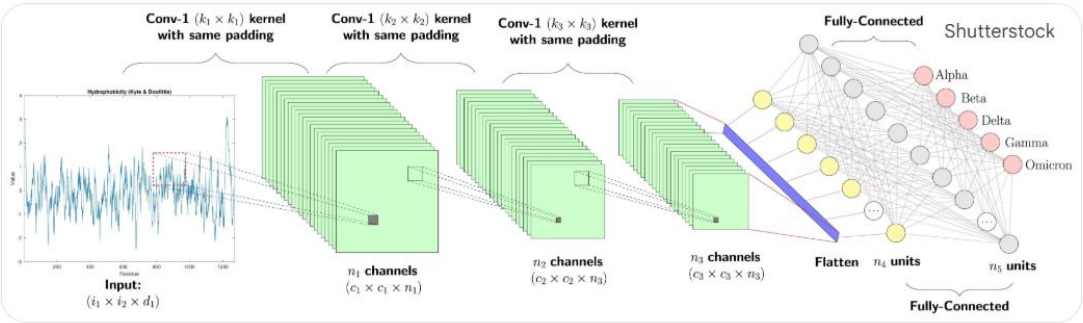
一、基础神经网络 (Foundational Networks)

这是所有复杂模型的基石，主要处理扁平化的向量数据。

- 多层感知机 (MLP / Feedforward Neural Network)
 - 核心结构：输入层、隐藏层、输出层。全连接 (Fully Connected) 结构， $y = Wx + b$ 。
 - 关键机制：
 - 激活函数 (Activation Functions)：引入非线性 (ReLU, Sigmoid, Tanh, GELU 以及您之前问过的 Piecewise linear activations)。
 - 反向传播 (Backpropagation)：基于链式法则计算梯度。
 - 损失函数 (Loss Functions)：交叉熵 (分类)、均方误差 (回归)。

二、计算机视觉核心模型 (Computer Vision)

专门为处理具有空间拓扑结构的数据（如图像、视频）而设计。



- 卷积神经网络 (CNN)
 - 核心组件：
 - 卷积层 (Convolution)：局部感受野、参数共享（提取边缘、纹理等特征）。
 - 池化层 (Pooling)：降维、平移不变性 (Max Pooling, Average Pooling)。
 - 经典主干网络 (Backbones)：
 - AlexNet / VGG：确立了“深层卷积+池化”的基本范式。
 - ResNet (残差网络)：引入跳跃连接 (Skip Connection, $y = x + F(x)$)，解决了深层网络梯度消失问题（其 Lipschitz 常数底线为 1 的特性保证了稳定传播）。
 - Inception / MobileNet：关注多尺度特征融合与轻量化计算。
- 视觉下游任务模型：
 - 目标检测 (Object Detection)：YOLO 系列 (One-stage, 速度快)、Faster R-CNN (Two-stage, 精度高)。
 - 图像分割 (Image Segmentation)：U-Net (医学图像经典)、Mask R-CNN。

Gemini 3 Pro



我是新手，请帮我详细讲解各个激活函数和特点

详细讲解什么是梯度消失

显示思路

您好！欢迎来到深度学习的世界。作为新手，理解激活函数是非常关键的一步。

简单来说，激活函数就像是神经网络中每个神经元的“开关”或“过滤器”。如果没有激活函数，整个神经网络无论有多少层，最终都只是输入特征的简单线性组合，无法处理复杂的、非线性的问题（比如识别图片中的物体、理解复杂的文本）。激活函数给神经网络引入了**非线性**，使其具有强大的学习和表达能力。

下面，我们将为您详细讲解最常用的几种激活函数及其特点，并配上它们的图形，帮助您直观理解。

1. Sigmoid 函数

Sigmoid 是最经典的激活函数之一，常用于早期网络。

- 形状与数学:** 它的图形呈“S”形。数学公式为： $f(x) = \frac{1}{1+e^{-x}}$ 。
- 特点:**
 - 输出范围:** $(0, 1)$ 之间。当输入 x 非常大时，输出接近 1；当 x 非常小时，输出接近 0。
 - 优点:** 输出可以被看作是概率，因此常用于二分类问题的输出层。
 - 缺点:**
 - 梯度消失 (Gradient Vanishing):** 当输入 x 很大或很小时，函数的斜率（即梯度）变得非常小，接近于 0。在深层网络中，这会导致参数更新变得极其缓慢甚至停止，使得网络无法训练。

显示思路

这是一个非常非常经典且重要的问题。理解“梯度消失” (Gradient Vanishing)，对于搞懂为什么早期的深层神经网络训练不动，以及为什么后来会出现诸如 ReLU 激活函数、残差网络（ResNet）等技术至关重要。

我们还是用通俗易懂的方式，配合一点点数学直觉，来彻底讲透它。

核心比喻：这就好比“传声筒游戏”

想象一个传声筒游戏（Telephone Game），有 100 个人排成一队。

- 输入:** 第一个人听到一个秘密（输入数据 x ）。
- 网络层:** 每一个人代表神经网络中的一层。他们不仅要听，还要根据自己的理解（权重 W ）对声音进行一点微调 and 过滤（激活函数 a ）。
- 输出:** 最后一个人说出他听到的版本（输出预测 y ）。
- 损失函数:** 我们把最后一个人说的话，和真正的秘密（标签）进行对比，算出误差（Loss）。

现在，关键来了：我们如何改进这个团队，让大家传得更准？

我们需要告诉**每一个人**，为了减小最后的误差，你应该把声音调大一点还是调小一点？（这就是计算梯度）。

反向传播（向后传达改进意见）的过程是这样的：

- 最后一个人（第 100 层）的意见最直接，他知道自己离真相相差多少。
- 他把意见传给第 99 个人。

科学界论文高引

AI论文TOP-5

ResNet论文是21世纪被引用次数最多的论文

1. Attention Is All You Need (2017)

- **作者:** Ashish Vaswani, Noam Shazeer, Niki Parmar, Jakob Uszkoreit, Llion Jones, Aidan N. Gomez, Łukasz Kaiser, Illia Polosukhin
- **关键贡献:**
 - **架构革命:** 这篇论文完全抛弃了传统的循环神经网络（RNN）和卷积神经网络（CNN），提出了**Transformer**架构。它证明了纯粹基于“**注意机制**”（Attention Mechanism）就可以在机器翻译等任务上取得顶尖效果。
 - **现代LLM的基石:** Transformer 架构拥有极强的并行计算能力和捕捉长距离依赖关系的能力，直接促成了后来 BERT、GPT 系列等**大型语言模型**（LLM）的诞生。没有这篇论文，就没有今天的生成式 AI 浪潮。

2. Deep Residual Learning for Image Recognition (2016)

- **作者:** Kaiming He, Xiangyu Zhang, Shaoqing Ren, Jian Sun
- **关键贡献:**
 - **解决深度难题:** 随着神经网络层数的增加，训练会变得极其困难，出现“**梯度消失**”或“**梯度爆炸**”问题。这篇论文引入了**残差学习**（Residual Learning）框架（通过**跳跃连接**，Skip Connections），使得训练成百上千层的超深神经网络成为可能。
 - **视觉领域的 ResNet:** 基于此架构的 **ResNet** 网络在 ImageNet 图像识别竞赛中取得了压倒性胜利。残差连接如今已成为几乎所有现代深度神经网络（包括大语言模型）的标配组件。

3. ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks (2012) - 俗称 AlexNet 论文

- **作者:** Alex Krizhevsky, Ilya Sutskever, Geoffrey E. Hinton

4. Deep Learning (2015)

- **作者:** Yann LeCun, Yoshua Bengio, Geoffrey Hinton
- **关键贡献:**
 - **大师级综述:** 这不是一篇介绍单一新算法的论文，而是一篇由三位深度学习巨头（后获图灵奖）联合在 *Nature* 杂志上发表的全面**综述**。
 - **定义和普及:** 论文系统地总结了深度学习的核心概念、原理（如反向传播）、CNN 和 RNN 等架构，以及它在图像识别、自然语言处理和语音识别等领域的应用。它成为了无数研究人员、学生和从业者进入深度学习领域的首选入门和核心参考文档。

5. Adam: A Method for Stochastic Optimization (2014)

- **作者:** Diederik P. Kingma, Jimmy Ba
- **关键贡献:**
 - **最受欢迎的优化器:** 训练一个深度神经网络本质上是寻找一组权重，使误差最小。这篇论文提出了一种结合了**动量**（Momentum）和**自适应学习率**（Adaptive Learning Rate）优化的方法——**Adam**。
 - **现代训练标配:** Adam 算法结合了以前算法的优点，通常计算效率高，对超参数（Hyperparameters）不敏感，在实践中往往能更快地收敛。它已成为目前神经网络训练中最常用、默认的优化器，其影响力贯穿了 AI 的各个细分领域。

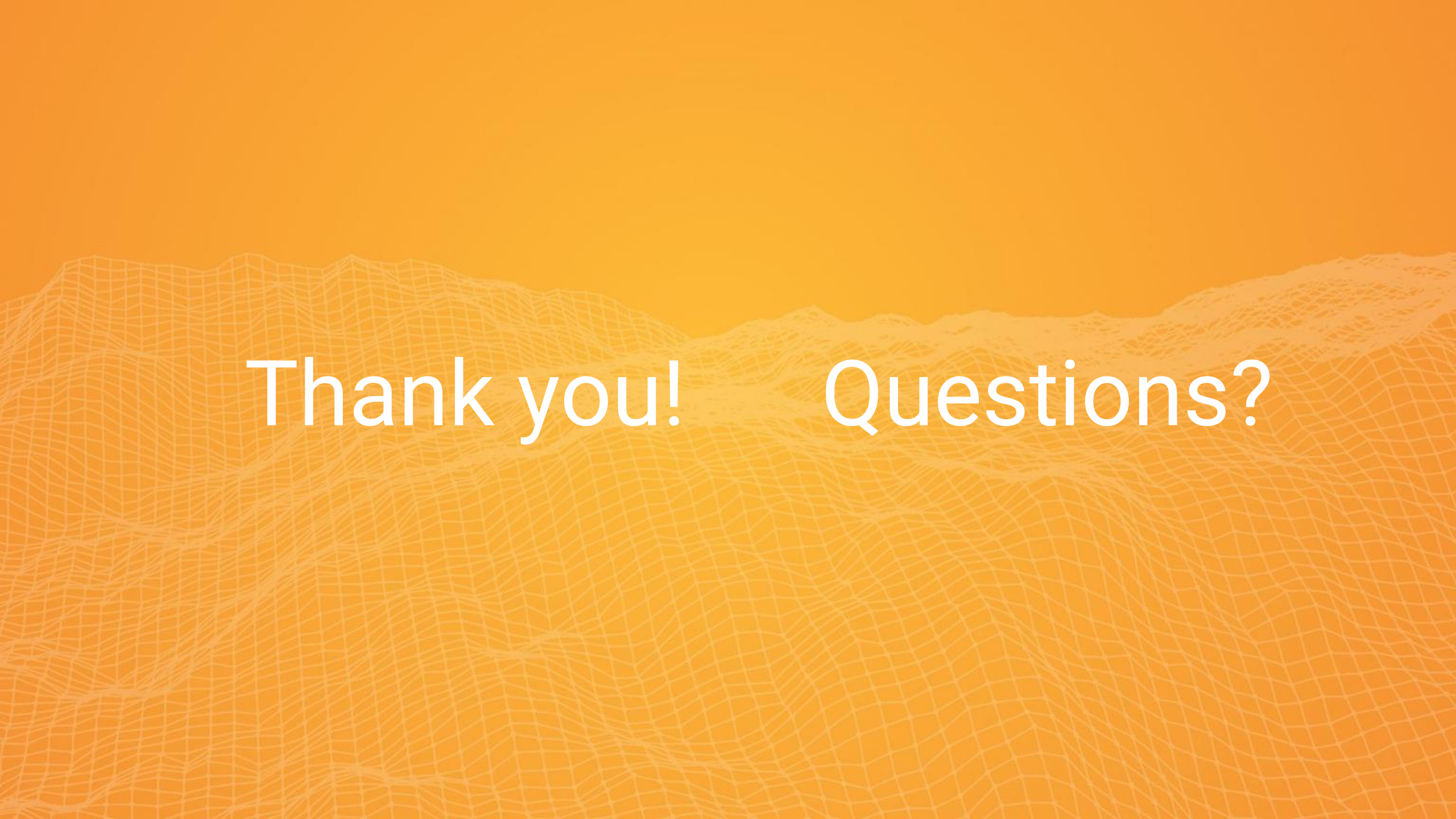
世界人工智能大会-首来中国



2025 年7月26日，世界人工智能大会（上海）
Hinton与上海人工智能实验室主任、首席科学家周伯文

周伯文：您最想传递给他们什么？

Hinton：我想最核心的建议是：若想做出真正原创的研究，就要寻找那些「所有人都可能做错」的领域。通常当你认为「众人皆错」时，经过探索最终会发现传统方法的合理性——但这恰恰说明：你永远不该轻易放弃新思路，除非自己真正理解它为何行不通。即便导师否定你的方法，也要保持质疑。

The background is a solid orange color. In the lower half, there is a stylized, low-poly mountain range rendered in a lighter orange wireframe mesh. The peaks and valleys of the mountains are defined by the grid lines of the mesh.

Thank you! Questions?